

A

tomistique

À l'issue de ce chapitre, il s'agit pour l'étudiant de connaître les constituants de l'atome (protons, neutrons et électrons) et le phénomène de la radioactivité. Il faut également savoir identifier les différentes orbitales atomiques, s , p et d en termes de nombres quantiques n , ℓ et m_ℓ et appliquer la règle de remplissage électronique de Klechkowski, le principe de Pauli et la règle de Hund.

1. États et constituants de la matière	8
1.1. À l'échelle macroscopique : les états de la matière	8
1.2. Du millimètre à quelques angströms	8
1.3. À l'échelle de l'angströms	8
1.4. À l'échelle subatomique : électrons, protons, neutrons	8
2. Le noyau	9
2.1. Cohésion du noyau. Énergie de liaison	9
2.2. La radioactivité	10
3. Les électrons	12
3.1. Cas de l'atome d'hydrogène	12
3.2. Orbitales	14
3.3. Atomes polyélectroniques	15

INTRODUCTION

John Dalton (1766-1844) fut le premier chimiste à utiliser le terme « atome » dans son ouvrage intitulé « Théorie atomique » publiée en 1803.

L'atome est la plus petite unité de matière qui garde son identité en tant qu'élément chimique. Le mot atome vient du mot grec *atomos*, insécable. Nous l'avons conservé en dépit du fait que nous savons aujourd'hui qu'un atome se compose de particules encore plus petites.

1. ÉTATS ET CONSTITUANTS DE LA MATIÈRE

1.1. À l'échelle macroscopique : les états de la matière

On identifie trois états de la matière caractérisés par leur densité : solide, liquide, gazeux. Une autre approche consiste à examiner les états de la matière selon son degré d'organisation : l'état ordonné et l'état désordonné.

État	Gaz	Liquide	Solide (Verre)	Solide (Cristal)
Densité	Peu dense	Dense	Dense	Dense
Organisation	Désordonné	Désordonné	Désordonné	Ordonné

1.2. Du millimètre à quelques angströms

Les microscopes optiques et électroniques montrent la présence « d'agrégats » : cristaux (de quelques millimètres au micromètre environ) et molécules (quelques Å à quelques milliers d'Å). Exemples : cristal de silicium, NH_3 , macromolécules.

1.3. À l'échelle de l'angströms

Certaines techniques de microscopie à forte résolution (microscopie électronique à transmission, microscopie à effet tunnel) permettent de « voir » les atomes qui sont pour les chimistes les briques de base de la matière. Leurs dimensions sont de l'ordre de l'angström. Malgré son nom, l'atome n'est pas insécable.

1.4. À l'échelle subatomique : électrons, protons, neutrons

Il existe essentiellement deux types de particules élémentaires : les **hadrons** et les **leptons**. Les **protons** et les **neutrons** sont des hadrons (du grec *hadros*, fort). Neutrons et protons sont appelés **nucléons** et ne peuvent être observés qu'indirectement par des expériences de collisions.

Les particules à l'extérieur du noyau, les **électrons**, sont des leptons (du grec *leptos*, faible).

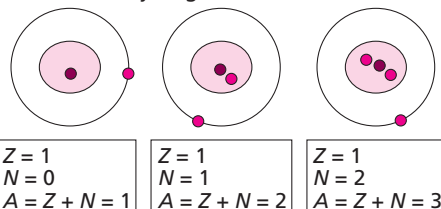
Particule	Symbole	Masse	Charge électrique
Proton	${}^1_1\text{p}$	$1,6724 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	$1,60219 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Neutron	${}^1_0\text{n}$	$1,6747 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	
Électron	${}^0_{-1}\text{e}$	$9,110 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$	$-1,60219 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Un atome est noté A_ZX . X est le **symbole chimique** de l'édifice atomique. Il est représenté par une ou deux lettres. Z est le **numéro atomique** de l'élément : **nombre de protons**. A est le **nombre de masse** : nombre de nucléon. Dans le cas d'un ion, la charge de celui-ci sera précisée en exposant à droite du symbole X .

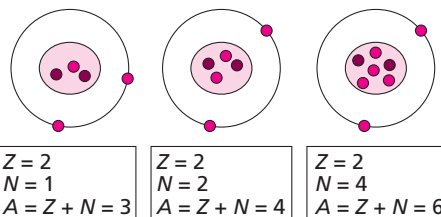
Le symbole X seul désigne l'élément en général. Pour désigner un isotope particulier, il faut préciser la composition exacte du noyau en indiquant le nombre N de neutrons présents. Dans la pratique ce n'est toutefois pas N qui est indiqué mais la somme $A = Z + N$.

Exemple : isotopes de l'hydrogène et de l'hélium.

représentation symbolique des trois isotopes de l'élément hydrogène



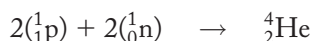
représentation symbolique des trois isotopes de l'élément hélium



2. LE NOYAU

2.1. Cohésion du noyau. Énergie de liaison

On considère la réaction de formation de l'hélium He :



– Bilan en masse des réactifs :

$$2 \times 1,67252 \cdot 10^{-27} + 2 \times 1,67482 \cdot 10^{-27} = 6,69468 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

– Bilan en masse du produit :

$$\frac{4,0019 \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23}} = 6,6436 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

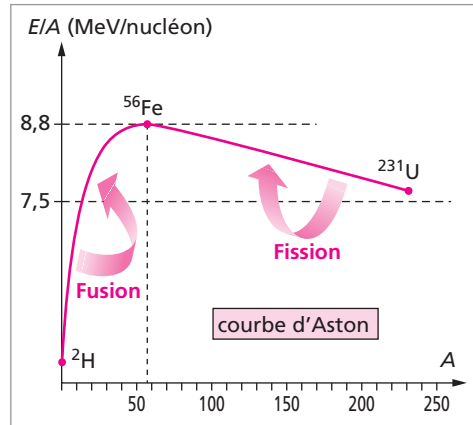
On constate un défaut de masse : $6,69468 \cdot 10^{-27} - 6,6436 \cdot 10^{-27} = 5,03 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$.

La réaction nucléaire s'accompagne d'une perte de masse Δm , encore appelée **défaut de masse**, qui est la différence entre la somme des masses des protons et des neutrons et

la masse du noyau. Cette perte de masse se retrouve sous forme d'énergie $\Delta E = c^2 \Delta m$. ΔE représente l'**énergie de liaison**. La formation du noyau d'hélium s'accompagne d'une perte d'énergie de $4,5288 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 28,3 \text{ MeV}$. ΔE est aussi l'énergie à fournir pour scinder le noyau d'hélium en protons et en neutrons.

Stabilité des noyaux

On connaît actuellement 331 nucléides, *ou noyaux*, naturels dont 284 sont stables. Les autres sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se décomposent spontanément. On a pu synthétiser plus de 1000 nucléides artificiels (radioactifs). L'énergie de liaison moyenne E_ℓ par nucléon est représentée en fonction de A sur la figure ci-contre. Par exemple dans le cas du fer 56, on obtient 8,8 MeV par nucléon et dans le cas de l'uranium 238 on obtient 7,5 MeV.



Exemple : pour ${}^4_2\text{He}$, on a :

$$E_\ell = \frac{28,35}{4} = 7,1 \text{ MeV}.$$

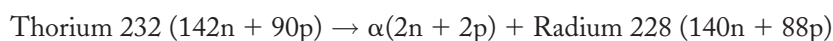
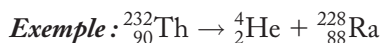
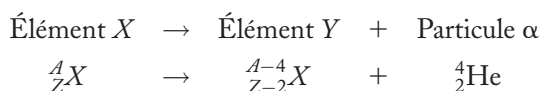
La courbe montre un maximum vers 9 MeV et $A = 60$ environ. La stabilité est d'autant plus grande que l'énergie moyenne de liaison est élevée. Pour $A > 210$ (polonium), tous les nucléides sont radioactifs.

2.2. La radioactivité

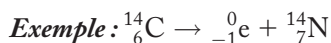
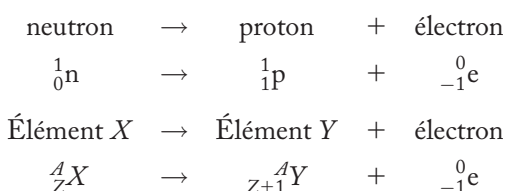
Définition : Un noyau est dit radioactif s'il émet spontanément des particules.

Les noyaux des éléments ordinaires sont stables. Ils ne se transforment pas spontanément les uns en les autres. Il existe cependant des noyaux instables (par exemple l'uranium). Ces noyaux émettent spontanément des particules appelées **radiations**. Le processus d'émission de radiations s'appelle la **désintégration radioactive**. On distingue trois types de radioactivité nommés alpha, bêta et gamma. L'énergie libérée par la radioactivité résulte d'une conversion de masse. En effet, la somme des masses des produits d'une désintégration radioactive est inférieure à celle du noyau dont ils sont issus. La différence a été convertie en énergie suivant la relation $\Delta E = c^2 \Delta m$. Cette énergie est associée au rayonnement radioactif.

- **Émission α** : il y a émission d'un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$.

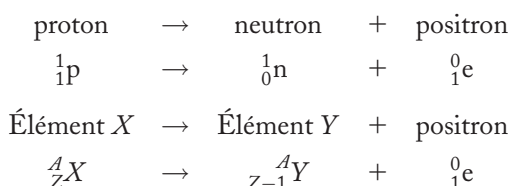


- **Émission β^-** : lorsque $\frac{N}{Z}$ est trop élevé, les nucléides émettent des électrons (particules β^-). Il y a une conversion interne au noyau qui crée l'électron à éjecter :



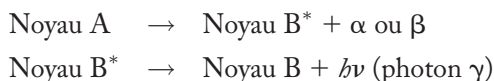
En même temps que la particule β^- , le noyau émet une autre particule non chargée que l'on suppose sans masse au repos et qui peut traverser toute matière sans laisser de trace (de rares traces dans des expériences à haut flux de neutrinos). Si la particule émise est un électron (β^-), le noyau émet aussi un **antineutrino**. Dans le cas de l'émission β^+ , c'est un **neutrino**.

- **Émission β^+** : il s'agit en quelque sorte du phénomène « inverse » du précédent. Cette forme de radioactivité concerne les isotopes instables pour lesquels le nombre de protons est plus grand que celui des neutrons ($N < Z$). De tels noyaux chercheront à se stabiliser en augmentant N et en diminuant Z . On peut considérer que pour de tels nucléides un proton se transforme en neutron. Simultanément un positron est éjecté du noyau. Le positron est l'antiparticule de l'électron, il possède une même masse mais une charge opposée à celui-ci.



- **Rayonnement γ** : en général, le noyau « fils » B est dans un état excité (noté par *). Il y a ensuite désexcitation du noyau B (au bout d'un temps pouvant aller de 10^{-10} s à plusieurs années). Le passage de l'état excité à l'état d'énergie inférieure s'effectue par l'émission

d'un photon γ . Il n'y a modification ni de Z ni de A .



• **Loi de la désintégration radioactive** : elle ne dépend ni de la température T ni du composé chimique. Le nombre de particules émises varie avec le temps. On considère ici uniquement le cas où le composé formé n'est pas radioactif. Soit n le nombre de noyaux A à l'instant t et dn le nombre de noyaux qui se désintègrent pendant le temps dt . On a :

$$dn = -\lambda n dt$$

λ est la constante radioactive du noyau A . Par intégration de cette équation différentielle du premier ordre, on obtient :

$$\ln \left[\frac{n}{n_0} \right] = -\lambda t$$

On définit l'activité absolue : $A = -\frac{dn}{dt} = \lambda n$

A est le nombre de désintégrations par unité de temps. On l'exprime en désintégration par seconde (dps) ou becquerel (1 Bq = 1 dps), en désintégration par minute (dpm) ou en curie (1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ dps).

Définition : La période radioactive τ est le temps au bout duquel la moitié des noyaux existant à l'origine sont désintégrés :

$$n = \frac{n_0}{2} \Rightarrow \tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}$$

τ est indépendant de n_0 , de la pression et de la température. Il caractérise un nucléide.

Exemples : $^{14}_6\text{C}$: $\tau = 5\,570$ ans ; $^{235}_{92}\text{U}$: $\tau = 7,1 \cdot 10^8$ ans ; ^8_2He : $\tau = 0,12$ s.

3. LES ÉLECTRONS

3.1. Cas de l'atome d'hydrogène

L'atome d'hydrogène est supposé constitué d'un proton de charge $+e$, ponctuel, et d'un électron situé à la distance r .

Comme dans le cas du puits de potentiel, la résolution de l'équation de Schrödinger pour l'électron ne conduit à des solutions physiquement acceptables que pour certaines valeurs de l'énergie de l'électron (valeurs propres de l'équation). Le problème étant ici tridimensionnel, la résolution de l'équation nécessite l'introduction de trois séries de nombres

entiers n, ℓ, m_ℓ , appelés **nombres quantiques**, comme conséquence des conditions physiques imposées à la fonction d'onde.

- **Nombre quantique principal n** : il peut avoir toute valeur positive entière à l'exclusion de zéro. Il définit une couche d'électrons. Chaque couche est nommée par une lettre qui correspond à une valeur de n .

n	1	2	3	4	5	6...
nom	K	L	M	N	O	P ...

La valeur de n détermine l'énergie de l'atome d'hydrogène :

$$E = \frac{me^4 Z^2}{8\epsilon_0^2 n^2 \hbar^2} = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$$

- **Nombre quantique du moment angulaire ℓ** : la valeur de ℓ détermine le moment angulaire de l'électron. Les valeurs les plus élevées de ℓ correspondent aux plus grands moments angulaires. La théorie et l'expérience montrent que ℓ peut avoir toutes les valeurs entières de 0 à $n - 1$.

ℓ définit une catégorie de sous-couche d'électrons, désignée par la première lettre du nom des séries de raies spectrales dites « sharp, principal, diffuse, fondamental » (au-delà on utilise les lettres qui suivent f dans l'alphabet).

Chaque sous-couche individuelle est donc désignée par un symbole formé d'un chiffre qui est la valeur de n , et de la lettre minuscule associée à la valeur de ℓ .

Couche	$\ell = 0$	$\ell = 1$	$\ell = 2$	$\ell = 3$	$\ell = 4$	$\ell = 5$
1	1s					
2	2s	2p				
3	3s	3p	3d			
4	4s	4p	4d	4f		
5	5s	5p	5d	5f	5g	
6	6s	6p	6d	6f	6g	6h

- **Nombre quantique magnétique m_ℓ** : on peut se représenter un électron possédant un moment angulaire comme un courant électrique circulant dans une boucle. Ce courant devrait être accompagné d'un champ magnétique, ce qui est effectivement le cas. La valeur de m_ℓ détermine ce magnétisme. La théorie et l'expérience montrent que m_ℓ peut avoir toutes les valeurs entières entre $-\ell$ et $+\ell$, incluant zéro.

- **Nombre quantique de spin m_s** : en plus de l'effet magnétique produit par son mouvement angulaire, l'électron lui-même possède une propriété magnétique intrinsèque. Une particule chargée tournant autour de son axe se comporte comme un petit aimant ; voilà pourquoi nous disons que l'électron a un spin. Le nombre quantique associé à ce spin ne peut avoir que deux valeurs : $1/2$ et $-1/2$.

3.2. Orbitales

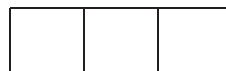
• **Notion d'orbitale :** pour un triplet donné (n, ℓ, m) , l'équation de Schrödinger admet une solution ψ . Une fonction d'onde ψ caractérise à la fois le niveau d'énergie de l'électron (à travers les valeurs de n, ℓ, m) et la répartition spatiale de l'électron (à travers la probabilité $|\psi|^2$ en tout point de l'espace).

Le terme orbitale globalement synonyme de fonction d'onde, est usuellement employé pour désigner la répartition spatiale de l'électron. Il est parfois aussi employé pour désigner le niveau d'énergie de l'atome. Dans ce dernier cas, on parle en général plutôt de « case quantique ». En fait, les termes « orbitale » et « case quantique » sont synonymes. La représentation des orbitales de type « s » et de type « p » par l'intermédiaire des cases quantiques s'effectuent de la manière suivante :

1 orbitale s :



3 orbitales p :



• **Préexistence des orbitales :** pour un atome déterminé, on peut considérer en général que les orbitales existent indépendamment des électrons qui les occupent. On peut considérer les orbitales comme des loges situées à des étages différents : les loges existent indépendamment de leurs occupants. Si un occupant est propulsé à l'étage correspondant, il occupe la loge et sa probabilité de présence en tout point de l'espace est gouvernée par les caractéristiques de la loge.

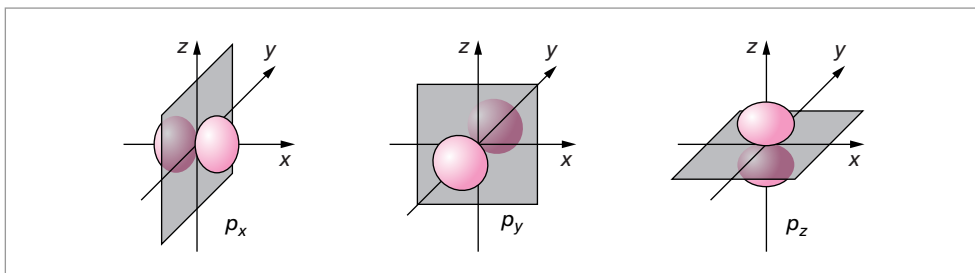
• **Description des orbitales atomiques :** il n'est pas possible de représenter la variation de ψ ou de son carré (égal à la densité de probabilité de présence de l'électron) dans un espace à trois dimensions. Tout au plus peut-on représenter les surfaces d'isodensité pour chaque fonction d'onde. Par exemple, pour déterminer un volume où l'électron a 95 chances sur 100 de se trouver, on limitera ce volume par une surface d'isodensité. On appellera ce volume une « orbitale atomique ». Donc :

$$\iiint_V \psi^2 dt = 0,95.$$

Les nombres quantiques ℓ et m_ℓ déterminent la géométrie de cette orbitale atomique, donc du nuage électronique.

– À $\ell = 0$ correspond une orbitale de type s dont la distribution électronique est sphérique autour du noyau. Il y a des orbitales $1s, 2s, 3s$, etc... correspondant à $n = 1, 2, 3$, etc... On les représente par des sphères centrées sur le noyau.

– Les orbitales p ($\ell = 1$) sont au nombre de 3 correspondant aux trois valeurs de m : $-1, 0, +1$. On peut montrer par des changements de coordonnées que ces trois orbitales sont identiques entre elles à une rotation près. Chacune possède une symétrie de révolution par rapport à un axe et les trois axes de symétrie sont orthogonaux. Chaque orbitale est nommée par référence à son axe de symétrie : orbitales p_x, p_y, p_z . Pour p_z , la fonction tracée dans un plan xOz en fonction de θ donne deux cercles.

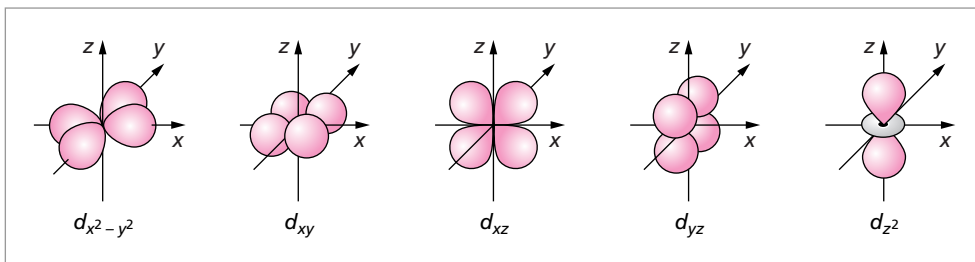


– Les orbitales d ($\ell = 2$) sont au nombre de 5. Elles présentent une symétrie par rapport à un plan. On les nomme d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} , $d_{(x^2-y^2)}$, d_{z^2} . L'orbitale d_{yz} est symétrique par rapport au plan yOz ; elle présente deux branches orthogonales à deux lobes, ayant chacune une symétrie de révolution par rapport à l'une des bissectrices du plan yOz .

Les orbitales d_{xz} et d_{yz} sont identiques à l'orbitale d_{yz} , mais dans les plans xOz et xOy respectivement.

L'orbitale $d_{(x^2-y^2)}$ est identique aux précédentes, mais dans le plan xOy et avec Ox et Oy pour axes de symétrie de révolution.

L'orbitale d_{z^2} a une symétrie particulière : elle présente à la fois une symétrie de révolution (par rapport à Oz) et une symétrie par rapport au plan xOy .



– Les orbitales f sont au nombre de 7.

3.3. Atomes polyélectroniques

Les procédés les plus simples utilisés pour décrire de façon approximative les atomes à plusieurs électrons sont des extensions naturelles de ceux qui servent à décrire l'atome d'hydrogène. On associe les électrons à des orbitales atomiques à peu près semblables à celles de l'atome d'hydrogène. Chaque orbitale est identifiée par une série de nombres quantiques qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour l'atome d'hydrogène. L'ordre des niveaux d'énergie des orbitales est résumé, quel que soit le type d'atome, par une règle dite règle de Klechkowski.

Règle : Le niveau d'énergie croît comme $n + \ell$; pour un même $n + \ell$, il croît comme n . On obtient ainsi l'ordre suivant : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, etc.

On observe à partir du niveau 3 un chevauchement des niveaux de sous-couches de couches différentes : le niveau $4s$ a une énergie inférieure au niveau $3d$. Cette observation a des conséquences importantes pour la structure électronique des atomes, donc pour les propriétés chimiques des éléments. C'est notamment à cet effet que sont dues les séries des éléments de transition.

couche						
1	1s					
2	2s	2p				
3	3s	3p	3d			
4	4s	4p	4d	4f		
5	5s	5p	5d	5f		
6	6s	6p	6d	6f		

• **Règles d'occupation des orbitales** : les interactions entre électrons conduisent à des règles quantiques très strictes pour l'occupation des orbitales.

Principe d'exclusion de Pauli : Dans un même atome deux électrons ne peuvent avoir les quatre mêmes nombres quantiques.

Par conséquent, une orbitale ou case quantique (n, ℓ, m_ℓ donnés) ne peut être occupée que par deux électrons au maximum, de spins opposés. On dit qu'ils ont des spins antiparallèles. Les électrons au sein de ces cases quantiques seront représentés par des flèches mis tête-bêche caractérisant les valeurs opposées de leur spin.

Exemple : la représentation des électrons dans des orbitales de type s s'effectue de la manière suivante :

2 électrons dans l'orbitale s



Règle de Hund : Quand plusieurs orbitales ont la même énergie, les électrons tendent à occuper le maximum d'orbitales avant de saturer chacune d'entre elles. Le spin total d'un atome doit toujours être maximal.

La règle s'applique, en particulier, lorsque plusieurs électrons se répartissent dans une même catégorie de sous-couche (orbitales de même énergie).

Exemple : la seule configuration valable dans le cas de quatre électrons que l'on veut placer dans les orbitales de type p est :

4 électrons dans les orbitales « p »



• **Structures électroniques dans l'état fondamental**

Définition : L'état fondamental est celui qui correspond à la plus faible énergie du système.

C'est en principe celui qui est occupé lorsque l'atome est isolé. Les électrons se placent dans les différentes orbitales de façon à mobiliser ce niveau d'énergie. Le remplissage des niveaux se fait en suivant les deux règles de Pauli et de Hund.

Considérons quelques exemples particuliers. L'atome d'oxygène a une charge nucléaire de 8, de sorte que les deux premiers électrons garnissent l'orbitale $1s$, les troisième et quatrième électrons doivent alors se loger dans l'orbitale $2s$ et les quatre autres se répartissent entre les trois orbitales $2p$. On décrit la configuration résultante en écrivant : $1s^2 2s^2 2p^4$, où $1s$, $2s$, $2p$ indiquent le type d'orbitale et les exposants indiquent le nombre d'électrons occupant ces orbitales. De la même façon, on trouve que la configuration électronique du sodium ($Z = 11$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.

À partir du niveau $4s$ le chevauchement, signalé plus haut, des niveaux d'une couche sur une autre apparaît : le niveau $3d$ se remplit après le niveau $4s$. Ainsi pour le fer (Fe : $Z = 26$), on a : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. La configuration électronique s'écrit par n croissant, soit : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$.

Dans certains cas, en particulier lors du remplissage des cases d et f , des écarts à la loi de Hund se peuvent se produire. Cela provient de très légères modifications des niveaux d'énergie des orbitales lorsqu'elles sont occupées.

Exemple : on note une anomalie de remplissage pour l'élément chrome (Cr : $Z = 24$). Un électron de la couche $4s$ passe en $3d$. Cela est dû à la stabilisation du système lorsque la sous-couche d est complète ou demi-complète. La configuration électronique correcte sera $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$. Le même phénomène est observé pour le cuivre où là aussi un électron va passer de la couche $4s$ vers la couche $3d$. La configuration électronique correcte sera $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$.

ÉNONCÉS

Exercice 1 Énergie de liaison des nucléons

1. Donner le nombre de neutrons et de protons dans un noyau de fer ^{56}Fe ($Z = 26$). Calculer l'énergie de liaison moyenne par nucléon (en MeV).
 2. Donner la valeur de Z pour l'ion Fe^{2+} .
- Données :** masse du fer 56 : $55,913 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $m_p = 1,67252 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $m_n = 1,67482 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Exercice 2 Radioactivité

1. À partir de l'écriture des réactions nucléaires :
 - identifier l'élément formé lorsque le ^{238}U émet une particule α ;
 - identifier l'élément formé lorsque le ^{114}Cs émet une particule α ;
 - identifier l'élément formé lorsque le ^{11}Li émet une particule β .
2. Déterminer l'activité absolue A de 1 g de ^{60}Co , sa constante radioactive λ étant de $4,18 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$.
3. Un isotope radioactif se désintègre à une vitesse telle qu'après 68 minutes, il ne reste que $\frac{1}{4}$ de sa masse initiale. Calculer sa constante radioactive et sa période.
4. Le carbone 14 se désintègre (émission β) avec une période de 5 570 ans.
 - a. Écrire la réaction de désintégration.
 - b. Dans un organisme vivant, la radioactivité de ^{14}C correspond à 15,3 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Un fragment de charbon de bois trouvé dans la grotte de Lascaux a une radioactivité ^{14}C qui correspond à 2,25 désintégrations par minute et par gramme. Quel est l'âge de ce morceau de charbon ?

Exercice 3 Électrons et nombres quantiques

1. Quel est le nombre maximum d'électrons sur une couche de nombre quantique principal $n = 2$? $n = 3$?
2. Généralisation : quel est le nombre d'orbitales atomiques d'une couche de rang n ?

Exercice 4 Configuration électronique du fluor

1. Quelle est la configuration électronique du fluor ($Z = 9$) ?
2. La représenter à l'aide des cases quantiques.
3. Donner les nombres quantiques caractéristiques de chaque électron.

Exercice 5 Application de la règle de Klechkowski

Préciser les configurations électroniques dans l'état fondamental des atomes et des ions suivants : Si ($Z = 14$), V ($Z = 23$), Fe^{2+} ($Z = 26$) et Sb ($Z = 51$).

SOLUTIONS

1. Il y a 26 protons et $56 - 26$, soit 30, neutrons dans un noyau de ^{56}Fe .
Pour calculer l'énergie de liaison moyenne, on détermine d'abord le défaut de masse, Δm :

$$\Delta m = 26 \times m_p + 30 \times m_n - \frac{M_{\text{Fe}}}{N} \quad (\text{avec } N : \text{Nombre d'Avogadro})$$

$$26 \times 1,67252 \cdot 10^{-27} + 30 \times 1,67482 \cdot 10^{-27} - \frac{55,913 \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23}} = 8,97 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$$

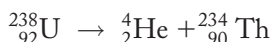
On en déduit l'énergie de liaison moyenne par nucléon :

$$\Delta E_{\text{moyen}} = \frac{\Delta m \times c^2}{56} = 1,44 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 9 \text{ MeV}$$

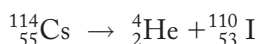
(L'unité MeV correspond au méga-électron volt avec $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ et $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$.)

2. $Z = 26$.

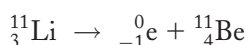
2. 1. L'élément formé lorsque le noyau ^{238}U émet une particule α (^4_2He) est le ^{234}Th (thorium) comme le montre l'écriture de la réaction :



– L'élément formé lorsque le noyau ^{114}Cs émet une particule α (^4_2He) est le ^{110}I (iode) comme le montre l'écriture de la réaction :



– L'élément formé lorsque le noyau ^{11}Li émet une particule β ($^0_{-1}\text{e}$) est le ^{11}Be (béryllium) comme le montre l'écriture de la réaction :



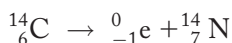
Ici, il faut penser à une émission de type β^- suite au rapport $\frac{N}{Z}$ élevé du $^{11}_3\text{Li}$, soit $Z = 3$ protons et $N = 11 - 3 = 8$ neutrons.

2. L'activité absolue A de 1 g de ^{60}Co sera égale à :

$$A = \lambda n = 4,18 \cdot 10^{-19} \times \frac{N}{58,33} = 4,31 \cdot 10^{13} \text{ dps}$$

3. Le calcul de la constante radioactive, λ , s'effectue à partir de la loi de désintégration radioactive : $\ell n \left[\frac{n}{n_0} \right] = -\lambda t$ avec $n = \frac{n_0}{4}$, on en déduit que $\lambda = 0,0204 \text{ min}^{-1}$. La valeur de la période peut alors être déterminée par la relation $\tau = \frac{\ell n 2}{\lambda} = 34 \text{ min}$.

4.a. La réaction radioactive pour le ^{14}C , processus de désintégration β^- , est la suivante :



L'âge du morceau de charbon, t , se déduit de la loi de désintégration radioactive :

$$\ln \left[\frac{n}{n_0} \right] = -\lambda t \text{ en remplaçant le nombre de noyaux initiaux, } n_0, \text{ et au temps } t, n, \text{ par}$$

les activités correspondantes, A_0 et A . Il vient alors $\ln \left[\frac{n}{n_0} \right] = \ln \left[\frac{A}{A_0} \right] = -\lambda t$ avec

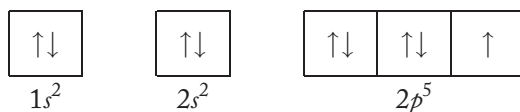
$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} = 1,24 \cdot 10^{-4} \text{ an}^{-1}. \text{ On en déduit } t = 15\,459 \text{ ans.}$$

3 1. Pour le niveau $n = 2$, il y a 1 orbitale s et 3 orbitales p , soit d'après le principe de Pauli (2 électrons par orbitales au maximum), 8 électrons. Pour le niveau $n = 3$, il y a 1 orbitale s , 3 orbitales p et 5 orbitales d , soit 18 électrons.

2. On peut généraliser et dire que le nombre d'électrons pour une couche de rang n est égal à $2n^2$.

4 1. Dans le cas du fluor, on a 9 électrons à placer. En suivant la règle de Klechkowski on aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^5$

2. Via la représentation par les cases quantiques on aura :



3. Les nombres quantiques pour les électrons $1s$ sont :

n	ℓ	m_ℓ	m_s
1	0	0	1/2
1	0	0	-1/2

Les nombres quantiques pour les électrons $2s$ sont :

n	ℓ	m_ℓ	m_s
2	0	0	1/2
2	0	0	-1/2

Les nombres quantiques pour les électrons $2p$ sont :

n	ℓ	m_ℓ	m_s
2	1	-1	1/2
2	1	-1	-1/2
2	1	0	1/2
2	1	0	-1/2
2	1	+1	1/2

(car selon la règle de Hund, le spin total d'un atome doit être maximal).

5 Dans le cas du silicium, on a 14 électrons à placer. On a la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.

Dans le cas du vanadium, on a 23 électrons à placer. On aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$ (on n'oublie pas que l'orbitale $4s$ se remplit avant les orbitales $3d$).

Dans le cas de l'ion Fe^{2+} , on a 24 électrons à placer (la valeur de Z donne le numéro atomique, soit le nombre de protons de l'atome de fer. L'ion Fe^{2+} a le même nombre de protons que l'atome de fer. L'ion Fe^{2+} a juste perdu 2 électrons par rapport à l'atome de fer). On aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ (ce sont les électrons de l'orbitale $4s$ qui partent avant ceux des orbitales $3d$).

Dans le cas de l'antimoine, on a 51 électrons à placer. On aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^3$ (on n'oublie pas que les orbitales ns se remplissent avant les orbitales $(n-1)d$, soit l'orbitale $4s$ avant les orbitales $3d$ et l'orbitale $5s$ avant les orbitales $4d$).

Classification périodique des éléments. Périodicité des propriétés

Ce chapitre présente les propriétés des éléments chimiques en fonction de leur classement dans le tableau périodique, dont il faut connaître le principe de construction. L'étudiant doit en outre connaître la signification et l'évolution de l'énergie d'ionisation, l'affinité électronique et l'électronégativité d'un élément et prévoir les variations des rayons atomiques et ioniques tout au long du tableau périodique.

1. Construction du tableau	24
2. Énergie d'ionisation, affinité électronique et électronégativité	26
2.1. Énergie d'ionisation	26
2.2. Affinité électronique	28
2.3. Électronégativité	29
3. Évolution des rayons chimiques dans le tableau périodique	30

INTRODUCTION

Les chimistes ont essayé de classer les éléments qu'ils connaissaient à partir de similitudes de leurs propriétés physico-chimiques. Une classification périodique des éléments a pour fonction de réunir dans un tableau les différents éléments en faisant apparaître des groupes d'éléments qui possèdent les mêmes propriétés physico-chimiques.

La classification périodique est longtemps restée très approximative et il a fallu attendre celle proposée par Mendeleïev (1834-1907) organisée alors par masse atomique croissante, et organisée aujourd'hui par numéro atomique croissant (cf. page suivante) pour obtenir un classement régulier et périodique. Elle reflète la périodicité des niveaux énergétiques. Dans une colonne on trouve les éléments qui possèdent la même structure électronique périphérique et dans des colonnes voisines ceux qui correspondent au remplissage des mêmes types de sous-couches périphériques. On aura ainsi des groupes de colonnes s , p , d .

1. CONSTRUCTION DU TABLEAU

Chaque période commence avec un élément qui possède un seul électron de valence dans une orbitale s . La première période n'a que deux éléments, puisque l'orbitale $1s$ ne peut loger que deux électrons. Le troisième électron du lithium se trouve dans l'orbitale $2s$: c'est le début de la deuxième période. Puisqu'il y a une orbitale $2s$ et 3 orbitales $2p$, chacune est capable d'accepter 2 électrons, 8 éléments prennent place dans le tableau au sein de cette période (du lithium au néon). La troisième période est aussi constituée de 8 éléments et se termine avec l'argon, lorsque les orbitales $3s$ et $3p$ sont entièrement remplies.

Comme l'orbitale $4s$ a une énergie inférieure à celle des orbitales $3d$, une nouvelle période commence avec le potassium avant que des électrons n'occupent les orbitales $3d$. Lorsqu'avec le calcium, l'orbitale $4s$ est saturée, ce sont les 5 orbitales $3d$ qui deviennent disponibles. Ces 5 orbitales peuvent recevoir 10 électrons et, par conséquent il y a 10 métaux de transition qui dans le tableau prennent place dans cette période. Une fois ces 10 éléments placés la quatrième période se complète par le remplissage des orbitales $4p$. Dans la cinquième période, les orbitales $5s$, $4d$ et $5p$ sont successivement remplies. La sixième période est différente en ce sens qu'après la saturation de l'orbitale $6s$ et l'entrée d'un électron $5d$, les orbitales $4f$ deviennent disponibles par ordre d'énergie croissante. Il y a ainsi 7 orbitales f , soit 14 éléments nommés terres rares. Lorsque ces 14 éléments sont rangés dans le tableau, les derniers métaux de transition apparaissent à mesure que les orbitales $5d$ se remplissent. Ces métaux sont suivis par les 6 éléments requis pour remplir les 3 orbitales $6p$ et la sixième période se termine avec le radon. La septième période commence avec l'occupation de l'orbitale $7s$ et, après l'entrée d'un électron $6d$, les électrons suivants occupent les orbitales $5f$. Ainsi, le tableau périodique se termine avec la série des actinides, un groupe de 14 éléments dont les propriétés et la structure électronique sont analogues à celles des terres rares.

numéro du groupe
recommandations de l'IUPAC
(1985)

numéro du groupe
chemical abstract service

13 IIIA

hydrogène	nom
H	symbole
1	masse atomique relative
1,0	numéro atomique

2. CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS. PÉRIODICITÉ DES PROPRIÉTÉS 25

Les atomes des éléments à l'état gazeux d'une même colonne du tableau périodique ont, pour la plupart, la même configuration en ce qui concerne leurs électrons de valence et, fait bien connu, les éléments dans une même colonne possèdent des propriétés chimiques semblables. En plus de ces relations générales entre la configuration électronique et les propriétés chimiques, il y a de nombreuses corrélations plus précises que nous verrons dans l'étude des propriétés chimiques des éléments.

2. ÉNERGIE D'IONISATION, AFFINITÉ ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRONÉGATIVITÉ

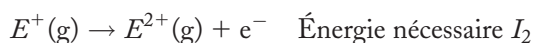
2.1. Énergie d'ionisation

Pour comprendre les détails plus subtils du tableau périodique et du comportement chimique, il faut avoir une idée plus précise de l'énergie avec laquelle un atome retient ses électrons. Celle-ci s'obtient à l'aide de mesures de l'énergie d'ionisation.

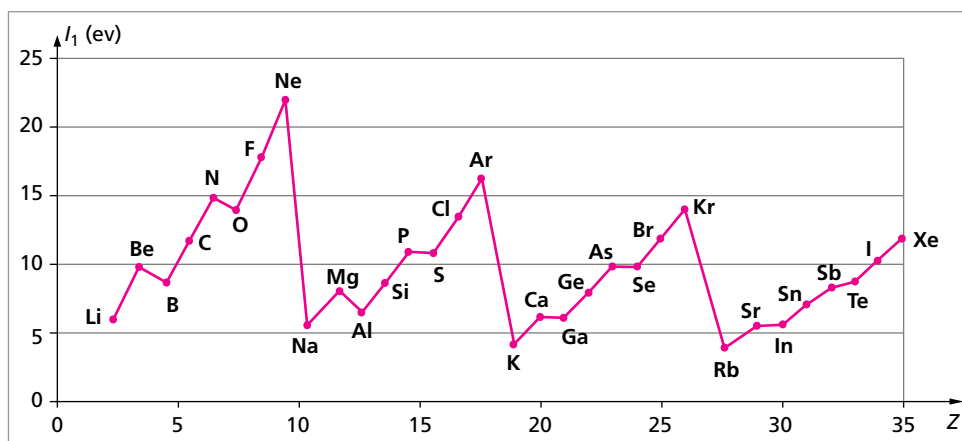
Définition : L'énergie de première ionisation I_1 d'un élément E est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron de l'élément neutre E :



L'énergie de deuxième ionisation I_2 est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron du cation chargé une fois :



Pour une période donnée, l'énergie d'ionisation augmente avec le nombre atomique Z , de l'alcalin au gaz noble sensiblement selon une relation affine (figure ci-dessous).



Des anomalies interviennent généralement après le remplissage ou le demi-remplissage d'une sous-couche. Ainsi après Be ($2s^2$) où la sous-couche s est remplie, l'électron externe du bore ($2s^2 2p^1$) doit occuper une sous-couche p d'énergie plus élevée. Il est donc moins lié. De même, après l'azote ($2s^2 2p^3$), 2 électrons de l'oxygène ($2s^2 2p^4$) occupent la même orbitale. Leur répulsion rend plus facile le départ de l'un d'entre eux.

À la fin de la période considérée l'énergie d'ionisation diminue brutalement jusqu'à la valeur correspondant à l'alcalin de la période suivante. On observe donc une série de pics qui correspondent chacun à une période de la classification.

Parmi les éléments d'une même colonne ou du même groupe du tableau périodique, à l'exception des métaux de transition, l'énergie d'ionisation a tendance à décroître à mesure qu'augmente le numéro atomique.

La charge habituelle des cations du groupe I est +1 et que celle du groupe II est +2. En effet, le premier électron d'un métal alcalin peut être arraché facilement ($I_1 = 494 \text{ kJ. mol}^{-1}$ pour Na). Le second nécessite 10 fois plus d'énergie ($I_2 = 4560 \text{ kJ. mol}^{-1}$). Ainsi E^+ sera la charge typique des cations du groupe I. Pour les éléments du groupe II, les deux premières énergies d'ionisation sont beaucoup plus proches (pour Mg, $I_1 = 736 \text{ kJ. mol}^{-1}$ et $I_2 = 1450 \text{ kJ. mol}^{-1}$). Il est plus facile énergétiquement d'arracher ces deux électrons. Cependant une énergie très importante ($I_3 = 7740 \text{ kJ. mol}^{-1}$) sera nécessaire pour arracher le troisième électron du magnésium. Ainsi, dans le groupe II, la charge typique est E^{2+} .

• Calcul de l'énergie d'ionisation

Empiriquement, Slater (1900-1976) a introduit un terme d'écran dans l'expression de l'énergie de l'électron où σ_{ij} est la constante d'écran créée par l'électron j sur l'électron i et Z_{eff} la charge efficace du noyau :

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sum_i \sigma_i$$

et l'énergie d'un électron au niveau n est égale à :

$$E_n = -13,6 \times \frac{Z_{\text{eff}}^2}{n'^2} \text{ eV}$$

n' est le nombre quantique apparent introduit par Slater afin d'améliorer la concordance entre les niveaux énergétiques réels et les valeurs calculées.

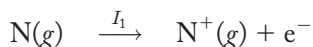
n	1	2	3	4
n'	1	2	3	3,7

Les constantes d'écran σ_{ij} sont données dans le tableau ci-dessous.

$i \backslash j$	1s	2s, 2p	3s, 3p	3d	4s, 4p
1s	0,31				
2s, 2p	0,85	0,35			
3s, 3p	1	0,85	0,35		
3d	1	1	1	0,35	
4s, 4p	1	1	0,85	0,85	0,35

Exemple : calculons l'énergie de première ionisation de l'atome d'azote ($Z = 7$) avec ce modèle et comparons cette valeur à la valeur expérimentale, soit 14,5 eV.

Le processus d'ionisation s'écrit :



La structure électronique de l'atome d'azote N est $1s^2 2s^2 2p^3$. La structure électronique du cation N^+ est $1s^2 2s^2 2p^2$. D'après Slater, il faut considérer les paquets énergétiques d'orbitales « 1s » d'une part, et « 2s2p » d'autre part. Pour un électron 1s, la charge efficace Z_{eff} du noyau atomique de l'azote N et de N^+ est identique et égale à $7 - 0,31$, soit 6,69.

Pour un électron 2s ou 2p, la charge efficace du noyau Z_{eff} est :

– dans l'atome d'azote N :

$$7 - (4 \times 0,35 + 2 \times 0,85) = 7 - 3,10 = 3,90.$$

– dans le cation N^+ :

$$7 - (3 \times 0,35 + 2 \times 0,85) = 7 - 2,75 = 4,25.$$

Ainsi, l'énergie électronique totale de l'atome d'azote N est égale à :

$$E(\text{N}) = -13,6 \times \left[2 \times \left(\frac{6,69}{1} \right)^2 + 5 \times \left(\frac{3,9}{2} \right)^2 \right] = -1479,60 \text{ eV}$$

Pour le cation N^+ l'énergie électronique totale vaut :

$$E(\text{N}^+) = -13,6 \times \left[2 \times \left(\frac{6,69}{1} \right)^2 + 4 \times \left(\frac{4,25}{2} \right)^2 \right] = -1466,66 \text{ eV}$$

Lors du processus d'ionisation, l'énergie mise en jeu est :

$$I_1 = E(\text{N}^+) - E(\text{N})$$

On calcule $I_1 = -1466,66 + 1479,60$, soit 12,94 eV. Expérimentalement, on trouve 14,5 eV. Le pourcentage d'erreur entre la valeur théorique et la valeur expérimentale est de l'ordre de 11 %.

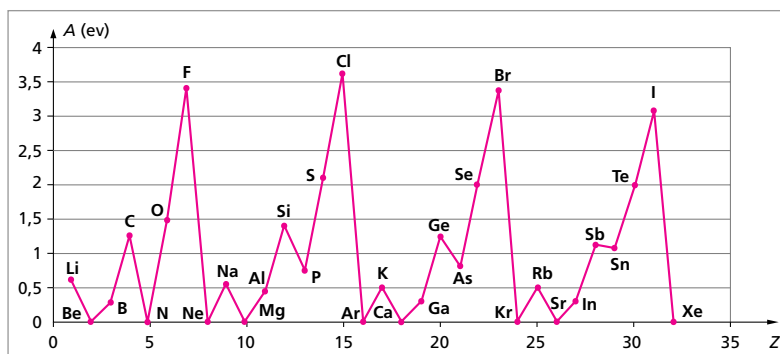
2.2. Affinité électronique

Définition : L'affinité électronique est la quantité d'énergie requise pour extraire un électron d'un ion négatif gazeux suivant le processus :



L'affinité électronique correspond à l'attraction de l'atome pour son électron supplémentaire. Une affinité électronique positive signifie qu'il faut de l'énergie pour enlever l'électron de l'ion et une affinité électronique négative que l'ion négatif isolé est instable.

La figure ci-dessous montre que les affinités électroniques des atomes des halogènes sont supérieures à celles des autres éléments. Dans les atomes des halogènes, il y a une place libre dans les orbitales p de valence. Comme le montrent leurs énergies d'ionisation importantes, leur charge nucléaire retient fortement les électrons p ; il n'est pas surprenant qu'il y ait une grande affinité résiduelle pour un électron additionnel.



Par contre, les atomes de gaz rares n'ont pas d'espace libre dans leurs orbitales de valence et tout électron additionnel doit occuper une orbitale d'énergie plus élevée. Cet électron est très peu attiré par le noyau de l'atome et par conséquent, les affinités électroniques des gaz rares sont pratiquement nulles. Ce raisonnement sert à montrer pourquoi les gaz rares sont pratiquement inertes.

2.3. Électronégativité

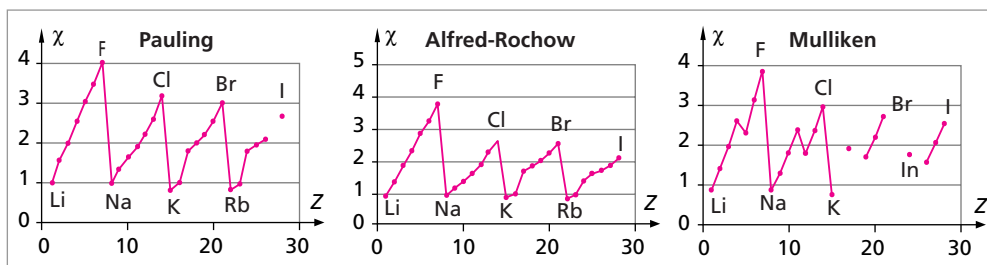
L'électronégativité est une notion très utile en chimie qui permet de prévoir la réactivité des molécules. C'est autant un concept qu'une grandeur mesurable. L'électronégativité, notée χ , quantifie la faculté d'un élément à gagner un ou plusieurs électrons au sein d'une liaison ou encore la faculté à devenir négatif.

De façon générale l'électronégativité varie régulièrement dans le tableau de classification périodique ; elle croît de bas en haut et de gauche à droite.

Les cinq éléments les plus électronégatifs sont en haut à droite dans l'ordre décroissant : F, O, N, Cl et Br. L'élément le plus électropositif est en bas à gauche : Fr.

Ces évolutions peuvent être interprétées simplement en raisonnant sur la taille des atomes et sur leur position dans le tableau. Les atomes tendent à perdre ou à gagner des électrons afin de prendre la structure du gaz rare le plus proche. Les éléments des colonnes de gauche sont électropositifs car il leur suffit de perdre un petit nombre d'électrons pour accéder à la configuration électronique du gaz rare qui précède. Ceux de droite sont électronégatifs car il leur suffit de capter un petit nombre d'électrons pour accéder à la configuration électronique du gaz rare qui suit.

Dans une même colonne le nombre d'électrons augmentant, la taille de l'atome croît vers le bas : ainsi les électrons périphériques sont moins retenus et tendent à partir plus aisément. L'électronégativité croît vers le haut du tableau.



• **L'échelle de Pauling** est basée sur la différence des énergies de liaison pour les molécules diatomiques. Pauling a suggéré que la différence entre les électronégativités χ_A et χ_B de deux atomes A et B est donnée par :

$$|\chi_A - \chi_B| = 0,208 \sqrt{D_{AB} - \sqrt{D_{AA}D_{BB}}}$$

où D_{AB} est l'énergie de liaison de la molécule AB (kJ. mol⁻¹) et D_{AA} et D_{BB} sont les valeurs correspondantes pour les molécules A₂ et B₂. On pose par définition $\chi_F = 4$ et on en déduit toutes les autres de proche en proche.

• **L'échelle de Allred et Rochow** permet de calculer l'électronégativité par la relation :

$$\chi_A = \frac{0,359 \times Z_{\text{eff}}}{R_A^2} + 0,744$$

où Z_{eff} est la charge efficace pour un électron qui s'ajoute calculé d'après la méthode de Slater. R_A est le rayon de l'élément A en angström.

Avec les deux échelles, les électronégativités des 5 éléments les plus électronégatifs sont : F ($\chi = 4$), O ($\chi = 3,5$), Cl ($\chi = 3,16$), N ($\chi = 3,04$) et Br ($\chi = 2,96$).

Pour les éléments les moins électronégatifs, on a : Fr et Cs ($\chi = 0,7$).

3. ÉVOLUTION DES RAYONS CHIMIQUES DANS LE TABLEAU PÉRIODIQUE

Beaucoup de rayons métalliques et cationiques sont proches de 100 pm. Les rayons anioniques sont généralement plus grands et souvent proches de 200 pm.

Dans une même période, le rayon atomique diminue. Il augmente dans un même groupe. La diminution le long d'une période, comme du lithium au néon, est due à l'attraction croissante entre le noyau et les électrons avec l'augmentation de la charge nucléaire. L'augmentation le long d'un groupe, comme du lithium au césium, est un résultat de l'occupation d'un nombre de plus en plus important de couches situées de plus en plus loin du noyau.

Les cations sont plus petits que leurs homologues atomes du fait de la perte d'un électron. Comme les rayons métalliques et pour les mêmes raisons, les rayons cationiques diminuent le long d'une période et augmentent le long d'un groupe. À l'inverse, les anions sont plus gros que leurs homologues atomes : les électrons supplémentaires exercent un effet répulsif les uns sur les autres.

ÉNONCÉS

Exercice 1 Énergies d'ionisation

- 1.a. Quelle est la structure électronique du mercure (Hg : $Z = 80$) ?
- b. Entre l'or (Au : $Z = 79$) et le mercure, quel élément possède la plus forte énergie de première ionisation ? Qu'en est-il de l'énergie de deuxième ionisation ? Justifier les réponses.
- 2.a. Donner la structure électronique du calcium Ca, de Ca^+ , Ca^{2+} et Ca^{3+} .
- b. Calculer, en utilisant les constantes d'écran de Slater, l'énergie de première, de seconde et de troisième ionisation du calcium (I_1 , I_2 , I_3) ainsi que les longueurs d'ondes minimales des photons (λ_1 , λ_2 , λ_3) qui permettront ces trois ionisations. Dans quel domaine du spectre se situent-elles ?
- c. En déduire la charge usuelle de cet élément. Justifier votre réponse.

Exercice 2 Électronégativité

En utilisant la définition de Allred et Rochow :

$$\chi = \frac{0,359 Z_{\text{eff}}}{r_{\text{A}}^2} + 0,744$$

(Z_{eff} est la charge effective du noyau et r_{A} le rayon atomique), calculer et commenter l'électronégativité des éléments suivants :

Éléments	Li	B	O	F
r_{A} (Å)	1,23	0,80	0,74	0,72

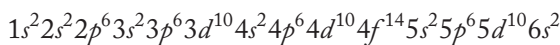
Exercice 3 Rayons atomiques et ioniques

Dans chacune des paires suivantes, quel serait l'atome ou l'ion le plus volumineux :

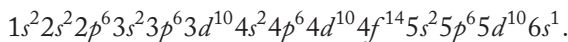
- a. Ca, Ba b. S, Na c. O^{2-} , F
- d. S^{2-} , Se^{2-} e. Na^+ , Ne

SOLUTIONS

1 1.a. Le mercure a la configuration électronique suivante :



b. L'or a la configuration électronique suivante :



Donc $I_{1\text{Hg}} > I_{1\text{Au}}$, car la première ionisation de Au lui permet de passer en $5d^{10}$, ce qui correspond à une configuration stable : une catégorie d'orbitales complètement remplies. Par contre, $I_{2\text{Au}} > I_{2\text{Hg}}$, car cette fois-ci, c'est Hg qui lorsqu'il perd 2 électrons présente la configuration stable en $5d^{10}$.

2.a. La configuration électronique du calcium, Ca ($Z = 20$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

La configuration électronique de l'ion Ca^+ est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

La configuration électronique de l'ion Ca^{2+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

La configuration électronique de l'ion Ca^{3+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

b. La réaction correspondant à l'énergie de première ionisation sera :



et on aura $I_1 = E_{\text{Ca}^+} - E_{\text{Ca}}$. La différence d'énergie entre Ca et Ca^+ concerne les électrons du niveau $n = 4$, donc :

$$I_1 = E_{\text{Ca}^+} - E_{\text{Ca}} = E'_4 - E_4$$

avec E'_4 énergie du niveau 4 de Ca^+ et E_4 énergie du niveau 4 de Ca.

$$E_4 = \left[-13,6 \times \frac{(20 - 0,35 - 8 \times 0,85 - 10 \times 1)^2}{3,7^2} \right] \times 2 = -16,14 \text{ eV}$$

$$E'_4 = \left[-13,6 \times \frac{(20 - 8 \times 0,85 - 10 \times 1)^2}{3,7^2} \right] \times 1 = -10,17 \text{ eV}$$

$$I_1 = -10,17 + 16,14 = 5,97 \text{ eV} = 575 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

La longueur d'onde $\lambda_1 = \frac{h \times c}{E} = \frac{h \times c}{I_1} = 2,07.10^{-7} \text{ m}$ qui se trouve dans le domaine des ultra-violets (U.V.). La réaction correspondant à l'énergie de deuxième ionisation est :



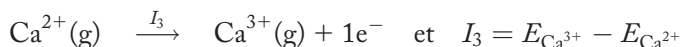
et on a :

$$I_2 = E_{\text{Ca}^{2+}} - E_{\text{Ca}^+}$$

La différence d'énergie entre Ca^{2+} et Ca^+ sera au niveau des électrons du niveau $n = 4$, d'où on peut écrire que $I_2 = E_{\text{Ca}^{2+}} - E_{\text{Ca}^+} = -E'_4 = 10,17 \text{ eV}$.

La longueur d'onde $\lambda_2 = \frac{h \times c}{E} = \frac{h \times c}{I_2} = 1,22.10^{-7}$ m se trouve dans le domaine des ultra-violet (U.V.).

La réaction correspondant à l'énergie de troisième ionisation est :



La différence d'énergie entre Ca^{2+} et Ca^{3+} concerne les électrons du niveau $n = 3$, d'où on peut écrire que :

$$I_1 = E_{\text{Ca}^{3+}} - E_{\text{Ca}^{2+}} = E_3''' - E_3''$$

avec E_3''' étant l'énergie du niveau 3 de Ca^{3+} et E_3'' étant l'énergie du niveau 3 de Ca^{2+} .

$$E_3''' = \left[-13,6 \times \frac{(20 - 6 \times 0,35 - 8 \times 0,85 - 2 \times 1)^2}{3^2} \right] \times 7 = -875,95 \text{ eV}$$

$$E_3'' = \left[-13,6 \times \frac{(20 - 7 \times 0,35 - 8 \times 0,85 - 2 \times 1)^2}{3^2} \right] \times 8 = -925,56 \text{ eV}$$

$$I_1 = -875,95 + 925,56 = 49,61 \text{ eV} = 4780 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

La longueur d'onde $\lambda_3 = \frac{h \times c}{E} = \frac{h \times c}{I_3} = 2,50.10^{-8}$ m appartient au domaine des rayons X (RX).

c. On constate que I_1 et I_2 sont du même ordre de grandeur. Par contre, il y a une plus forte différence d'énergie entre I_2 et I_3 . On peut penser que Mg perdra facilement 2 électrons et que l'on aura beaucoup de difficultés à lui arracher le 3^e électron. La charge typique du magnésium est +2, ce qui lui permet d'atteindre la configuration électronique stable du gaz rare qui le précède.

2 Pour calculer l'électronégativité selon Allred et Rochow, on doit obtenir Z_{eff} pour un électron qui s'ajoute.

– Électronégativité de Li :

$$\chi = \frac{0,359 \times (3 - 0,35 - 2 \times 0,85)}{1,23^2} + 0,744 = 0,97$$

– Électronégativité de B :

$$\chi = \frac{0,359 \times (5 - 3 \times 0,35 - 2 \times 0,85)}{1,23^2} + 0,744 = 2$$

– Électronégativité de O :

$$\chi = \frac{0,359 \times (8 - 6 \times 0,35 - 2 \times 0,85)}{1,23^2} + 0,744 = 3,50$$

– Électronégativité de F :

$$X = \frac{0,359 \times (9 - 7 \times 0,35 - 2 \times 0,85)}{1,23^2} + 0,744 = 4,10$$

3 a. C'est le baryum (Ba). Les deux éléments appartiennent à la même colonne, celle des alcalino-terreux. Ba est un élément de la sixième période et le calcium un élément de la quatrième période. On sait que les rayons augmentent le long d'une colonne. Les valeurs numériques pour ces deux atomes sont $r_{\text{Ba}} = 217,4 \text{ pm}$ et $r_{\text{Ca}} = 197,4 \text{ pm}$.

b. C'est le sodium (Na). Le soufre et le sodium appartiennent à la même période, la troisième, avec le sodium ($Z = 11$) à gauche du soufre ($Z = 16$). On sait que les rayons atomiques diminuent le long d'une période. Les valeurs numériques pour ces deux atomes sont $r_{\text{Na}} = 185,8 \text{ pm}$ et $r_{\text{S}} = 103,5 \text{ pm}$.

c. C'est O^{2-} , car ce dianion a 8 protons et 10 électrons, tandis que F^- a 9 protons et 10 électrons. Par un simple effet électrostatique, la répulsion sera plus grande dans le cas de O^{2-} , donc le rayon du dianion sera plus grand. Les valeurs numériques pour ces deux anions sont $r_{\text{O}^{2-}} = 140 \text{ pm}$ et $r_{\text{F}^-} = 133 \text{ pm}$.

d. C'est Se^{2-} . Ce sont deux dianions appartenant à la même colonne. Se est un élément de la quatrième période et S est un élément de la troisième période, et on sait que les rayons ioniques augmentent le long d'une colonne. Les valeurs numériques pour ces deux anions sont $r_{\text{Se}^{2-}} = 198 \text{ pm}$ et $r_{\text{S}^{2-}} = 184 \text{ pm}$.

e. C'est le néon (Ne), car ce dernier a 10 électrons et 10 protons. L'ion sodium a lui 10 électrons et 11 protons. L'attraction électrostatique sera plus forte dans le cas de l'ion sodium, donc le rayon du néon sera plus grand. Les valeurs numériques pour ces deux éléments sont $r_{\text{Ne}} = 150 \text{ pm}$ et $r_{\text{Na}^+} = 102 \text{ pm}$.

La liaison chimique. Orbitales moléculaires et hybridation

Le chapitre aborde les différents types de liaisons : ionique, covalente et métallique. Il présente les règles d'écritures des formules de Lewis pour les atomes et les molécules et la règle VSEPR qui permet de prévoir la géométrie des édifices polyatomiques. Les interactions intermoléculaires de type forces de London, forces de Van der Waals et liaison hydrogène sont décrites. Enfin le chapitre expose le principe de la création d'une liaison entre atomes à partir des interactions entre leurs orbitales atomiques. La distribution électronique finale au sein d'une molécule pourra alors être décrite.

1. Différents types de liaison – modèles de Lewis	36
1.1. Électrons de valence	36
1.2. Règle de l'octet	37
1.3. Différents types de liaison	37
2. Géométrie des entités polyatomiques. Règles de Gillespie	39
2.1. Structure linéaire	40
2.2. Structure triangulaire	40
2.3. Structure tétraédrique	40
2.4. Structure bipyramide à base triangle	41
2.5. Structure bipyramide à base carrée	42
3. Autres types d'interactions	42
3.1. Les forces de London	42
3.2. Les forces de Keesom	43
3.3. Liaisons de Van der Waals	43
3.4. Un cas particulier important : la liaison hydrogène	44
4. Orbitales moléculaires	45
4.1. Orbitales moléculaires σ	46
4.2. Orbitales moléculaires π	47
4.3. Structure des molécules de type X_2	47
5. Hybridation des orbitales	49
5.1. Hybridation sp	49
5.2. Hybridation sp^2	50
5.3. Hybridation sp^3	51
5.4. Autres types d'hybridation	52

INTRODUCTION

La formation d'une liaison s'accompagne d'une redistribution des électrons externes (électrons de valence) entre les 2 atomes. Chaque électron se trouve placé dans le champ électrostatique des 2 noyaux. Les répartitions spatiales les plus probables sont modifiées. Il y a formation d'une liaison ou d'une structure stable lorsque l'énergie des nouvelles répartitions électroniques est inférieure aux précédentes dans les atomes isolés.

Différents modèles ont été construits pour rendre compte de la formation des liaisons. Le modèle classique de Lewis (1916) est étudié dans ce chapitre.

1. DIFFÉRENTS TYPES DE LIAISON – MODÈLES DE LEWIS

1.1. Électrons de valence

Définition : Ce sont les électrons situés sur la dernière couche occupée de l'atome.

Ils forment la partie externe du nuage électronique et sont donc les premiers à entrer en interaction avec des atomes voisins. Les propriétés chimiques d'un atome dépendent largement de la structuration de ses électrons de valence.

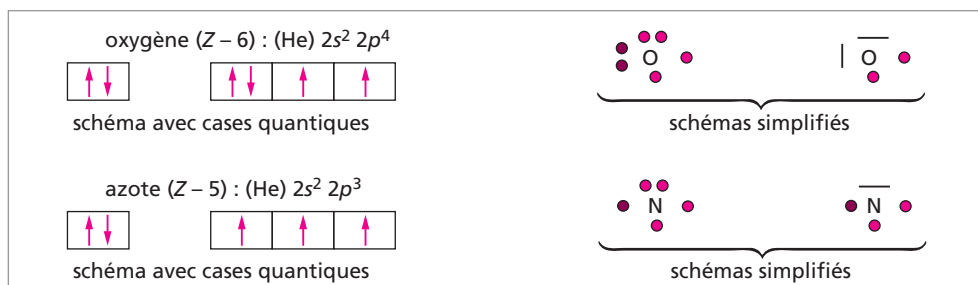
Une façon grossière mais commode de représenter la disposition des électrons dans les molécules consiste à faire usage de points pour les seuls électrons de valence. Ainsi l'équation :



symbolise la formation d'une liaison par recouvrement des orbitales atomiques à demi occupée. De même, la structure :



signifie que dans HF les atomes sont liés par un doublet et que 6 des électrons de valence du fluor sont «non liants» : ils sont localisés près de l'atome de fluor et ne participe à aucune liaison. Les formules où les électrons sont représentés par des points permettent de vite voir combien de liaisons un atome peut former. Ainsi l'atome d'oxygène et l'atome d'azote pourront former respectivement 2 et 3 liaisons covalentes.



1.2. Règle de l'octet

La règle de l'octet stipule qu'un atome autre que l'hydrogène tend à former des liaisons jusqu'à ce qu'il soit entouré de 8 électrons. Cette structure à 8 électrons apparaît très stable car c'est une structure de gaz rare très inerte chimiquement (satisfaisant spontanément à la structure à 8 électrons, ils n'ont aucune tendance à former des liaisons pour la respecter). Comme le montrent les formules, HF, H₂O, NH₃, cette règle est suivie par les atomes de la seconde période. Pour ces atomes, la règle de l'octet revient à affirmer que le nombre de liaisons covalentes est égal au nombre maximal de leurs orbitales à demi-occupées. Ces atomes n'ont que 4 orbitales de valence et ne peuvent donner donc plus de 4 liaisons covalentes. En formant ces liaisons, ils ne peuvent s'entourer de plus de $4 \times 2 = 8$ électrons, exactement comme l'exprime la règle.

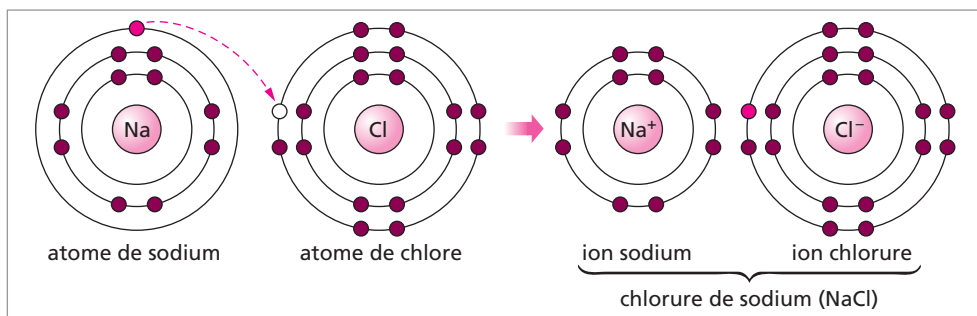
Il arrive souvent que les atomes autres que ceux de la deuxième période ne suivent pas la règle de l'octet. Par exemple le phosphore forme deux chlorures PCl₃ et PCl₅. Le premier des deux est analogue à NH₃ ou NCl₃ et suit la règle de l'octet. Toutefois dans PCl₅, l'atome P est entouré de 10 électrons. Quoique ce composé n'obéisse pas à la règle de l'octet, sa formation peut s'expliquer en fonction du nombre maximal d'orbitales de valence à demi-occupées disponibles dans l'atome de P. La configuration normale des électrons de valence pour P est $3s^2 3p^3$. Cependant, l'énergie des orbitales 3d de l'atome n'est que légèrement supérieure à celle des orbitales 3p et nous pouvons donc dire que le nombre maximal d'orbitales de valence à demi-occupées est de 5 suivant la configuration $3s^1 3p^3 3d^1$. D'autres « violations » de la règle de l'octet, comme l'existence de SF₄ ou SF₆, peuvent s'expliquer de la même manière.

1.3. Différents types de liaison

Trois types de liaisons interviennent : la liaison ionique, la liaison covalente et la liaison métallique. La liaison ionique et la liaison covalente sont deux types de liaisons extrêmes ; L'intérêt de ces 2 modèles réside en ce que la plupart des liaisons chimiques ont des propriétés de nature intermédiaires mais proches de l'un ou l'autre. Nous pourrions donc rendre compte de la nature de la plupart des liaisons en nous servant de ces deux types extrêmes de liaisons.

• **Liaisons ioniques** : la liaison ionique se rencontre dans les composés des éléments très électropositifs, comme les alcalins, liés à des éléments très électronégatifs, comme les halogènes (exemple NaCl). Il y a transfert intégral d'électrons d'un élément vers l'autre : le premier prend la structure du gaz rare qui le précède ; le second prend la structure du gaz rare qui le suit. Il se forme des ions de signe contraire. On peut écrire :





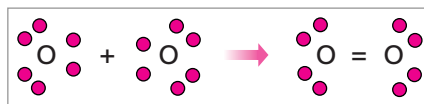
• **Liaisons covalentes** : dans la théorie classique de Lewis, la liaison est formée par la mise en commun d'électrons afin d'atteindre pour chaque atome la structure du gaz rare suivant. Il y a deux mécanismes :

- *Mise en commun partagée : liaison covalente*
- *Mise en commun unilatérale : liaison dative*

Dans le cas des molécules diatomiques à noyaux identiques comme H_2 , N_2 , O_2 et Cl_2 , les deux atomes ont la même énergie d'ionisation et la même affinité électronique. Les propriétés de ces molécules montrent qu'il y a un partage symétrique d'électrons entre les deux noyaux. La formation et la stabilité de ces molécules symétriques découlent d'une mise en commun à part égale d'électrons de valence et, à cause de cela, elles sont considérées comme des exemples de liaison covalente. On peut dire donc que les deux électrons appartiennent à la molécule entière, plutôt qu'à l'un ou l'autre des noyaux.

Les 2 électrons se répartissent symétriquement autour des 2 noyaux.

Une liaison dative peut se constituer entre 2 atomes dont l'un possède un doublet (atome donneur) et l'autre une lacune (atome accepteur). Le doublet du premier occupe la lacune de l'autre.



La liaison obtenue est strictement une liaison covalente et sera traitée par la suite sans distinction ; seul son principe de formation diffère. Une fois formée, elle est indiscernable des autres. Toutefois, afin de faciliter la lisibilité des diagrammes de Lewis, on la note par une flèche.

• **Polarisation, caractère ionique partiel** : dans les liaisons associant 2 atomes d'électronégativité différente, l'orbitale moléculaire n'est pas également répartie sur les 2 atomes. La probabilité de présence de l'électron est plus forte du côté de l'atome le plus électronégatif. Il en résulte une polarisation de la liaison.

Cela revient à faire apparaître à une extrémité de la molécule un excédent de charges négatives et un excédent de charges positives à l'autre extrémité, notées δ^+ et δ^- .

Dans HF, (longueur de liaison $\ell = 0,92 \text{ \AA}$), la valeur de δ peut être trouvée. Le moment dipolaire $\mu = q\ell$ se mesure en debye. Le debye (D), unité appropriée à l'évaluation des

moments dipolaires des molécules, vaut par définition $0,33 \cdot 10^{-29}$ coulomb.mètre. Si δ est la fraction de charge d'électron placée sur les noyaux des 2 atomes, $\mu = \delta e\ell$. On dit que δ est le pourcentage ionique partiel de la liaison.

Exemple : pour HF, $\mu = 1,82$ D et $\delta = \frac{1,82 \times 0,33 \cdot 10^{-29}}{0,92 \cdot 10^{-10} \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = 0,41$.

• **Liaison métallique :** de nombreux éléments ne peuvent pas former de liaison entre eux suivant l'un des mécanismes précédents. Ce sont les éléments électropositifs (métaux et métaux de transition). Ils possèdent des électronégativités trop peu différentes pour donner lieu à des transferts complets d'électrons de l'un à l'autre (liaison ionique). Ils possèdent trop peu d'électrons sur leur couche de valence pour atteindre la structure du gaz rare suivant par mise en commun d'électrons (liaison covalente).

La liaison métallique est assurée par la mise en commun des électrons périphériques de tous les atomes constituant le cristal métallique. Les électrons de valence sont totalement délocalisés dans tout le volume du métal. Ce « gaz électronique » crée ainsi une sorte de liaison communautaire entre tous les ions positifs fixés aux nœuds du réseau. Les électrons délocalisés peuvent circuler en liberté dans le métal sans toutefois pouvoir le quitter, car il est entouré d'une barrière de potentiel qui repousse les électrons arrivant à la surface.

2. GÉOMÉTRIE DES ENTITÉS POLYATOMIQUES. RÈGLES DE GILLESPIE

La théorie de la Répulsion des Paires Électroniques des Couches de Valence (ou Valence Shell Electron Pair Repulsion VSEPR) permet de prévoir rapidement la géométrie des molécules et des ions en raisonnant sur les paires d'électrons de la couche de valence.

L'hypothèse de base montre que les électrons tendent à s'éviter autant que possible. Chaque atome s'organise alors afin de minimiser l'énergie de répulsion de Coulomb qui est considérable entre deux doublets d'électrons. Les doublets vont s'éloigner donc au maximum les uns des autres et prendre la géométrie la plus symétrique possible soit :

2 doublets → Structure linéaire : AX_2

3 doublets → Structure triangulaire (à 120°) : AX_3 ou AX_2E

4 doublets → Structure tétraédrique : AX_4 ou AX_nE_m (avec $n + m = 4$)

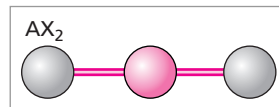
5 doublets → Structure bipyramide à base triangle : AX_5 ou AX_nE_m (avec $n + m = 5$)

6 doublets → Structure bipyramide à base carrée : AX_6 ou AX_nE_m (avec $n + m = 6$)

Dans la terminologie AX_nE_m , A représente l'atome central, X les doublets liants avec n le nombre de doublets liants, et E les doublets non liants (s'il y en a) avec m leur nombre. Pour l'application de la règle, on compte une liaison multiple comme un seul doublet (comme si elle était simple).

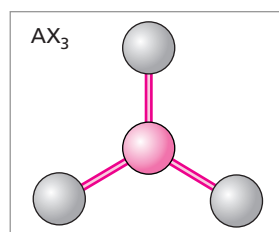
2.1. Structure linéaire

Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules n'ayant que deux doublets de valence autour d'un atome central comme pour BeCl_2 . Le béryllium $2s^2$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $2p$ pour adopter la configuration électronique finale, $2s^1 2p^1$, lui permettant de se relier à 2 atomes de chlore. On obtient une structure linéaire de type AX_2 . Les angles de liaisons autour de l'atome central sont de 180° . Par conséquent, la molécule est dans un plan.

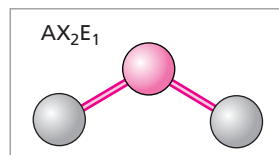


2.2. Structure triangulaire

Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules qui ont trois doublets de valence autour d'un atome central comme pour BF_3 . Le bore $2s^2 2p^1$ passe à un état excité pour adopter la configuration électronique finale, $2s^1 2p^2$, lui permettant de se relier à 3 atomes de fluor. On obtient une structure triangle plan de type AX_3 . Les angles de liaisons autour de l'atome central sont de 120° . Par conséquent, la molécule est dans un plan.



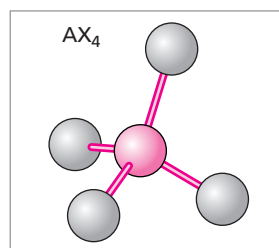
Dans le cas de GeCl_2 , on aura une molécule du type AX_2E_1 correspondant à une structure en V.



2.3. Structure tétraédrique

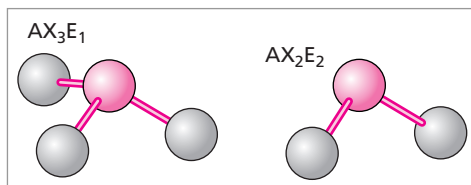
Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules qui ont trois doublets de valence autour d'un atome central comme pour CH_4 , NH_3 ou H_2O .

Dans le cas de CH_4 , le carbone $2s^2 2p^2$ passe à un état excité pour adopter la configuration électronique finale, $2s^1 2p^3$, lui permettant de se relier à 4 atomes d'hydrogène. On obtient une structure tétraédrique de type AX_4 . Les angles de liaisons autour de l'atome central sont de $109^\circ 27'$. Par conséquent, la molécule n'est pas plane.



Pour NH_3 , ce sera une structure de type pyramide à base triangle, soit AX_3E_1 et dans le cas de H_2O une structure en V, correspondant à AX_2E_2 .

L'ammoniac, NH_3 est une molécule pyramidale où l'angle des liaisons $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ est égal à 107° , et dans le cas de l'eau, H_2O , l'angle des liaisons $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ est égal à 105° .



Ces deux valeurs sont inférieures à celle de l'angle des liaisons H–C–H dans la molécule de méthane. Comme la molécule de méthane, celle de l'ammoniac a 4 doublets de valence autour d'un atome central. Cependant, dans l'ammoniac, 3 seulement de ces doublets participent à des liaisons et dans le cas de l'eau, il n'y en a que 2. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que la configuration tétraédrique soit régulière, puisque les 4 doublets ne sont pas équivalents. Le fait que les angles de liaison dans l'ammoniac et dans l'eau soient inférieurs à $109,5^\circ$ laisse supposer que les doublets prennent plus de place dans les orbitales non liantes que dans les orbitales liantes. Tout se passe comme si un doublet libre était plus volumineux et plus répulsif.

2.4. Structure bipyramide à base triangle

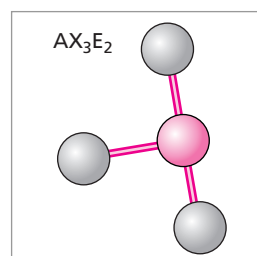
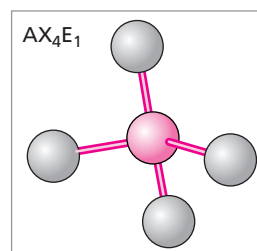
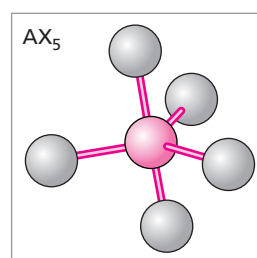
Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules entourées par cinq doublets de valence autour d'un atome central comme pour PCl_5 , SF_4 et ClF_3 .

Dans le cas de PCl_5 , le phosphore $3s^2 3p^3$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^1$, lui permettant de se relier à 5 atomes de chlore. On obtient une structure bipyramide à base triangle de type AX_5 .

Les 3 atomes de chlore équatoriaux sont dans le même plan que l'atome de P. L'angle Cl–P–Cl dans ce plan est de 120° . Les 2 atomes de chlore axiaux sont au-dessus et au-dessous de ce plan équatorial sur l'axe de la bipyramide. L'angle que font un atome de chlore axial, l'atome de P et un atome de chlore équatorial est de 90° . Ainsi, les atomes de chlore équatoriaux et axiaux ne sont pas équivalents et les liaisons P–Cl axiales sont un peu plus longues (2,19 Å) que les liaisons équatoriales (2,09 Å).

Dans le cas de SF_4 , le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^4 3d^1$, lui permettant de se relier à 4 atomes de fluor. On obtient une structure tétraèdre déformé de type AX_4E_1 . Le doublet non liant se place dans le plan équatorial car c'est dans ce plan que les interactions électrostatiques sont les moindres.

Dans le cas de ClF_3 , le chlore $3s^2 3p^5$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^5 3d^1$, lui permettant de se relier à 3 atomes de fluor. On obtient une structure en forme de T de type AX_3E_2 .



Les 2 doublets non liants se placent dans le plan équatorial car c'est dans ce plan que les interactions électrostatiques sont les moindres.

Dans le cas d'une molécule de type AX_2E_3 , on aboutit à une structure linéaire, les 3 doublets non liants se plaçant dans les positions équatoriales.

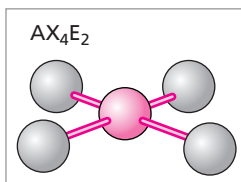
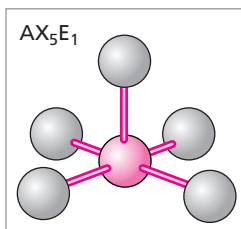
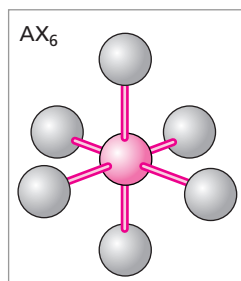
2.5. Structure bipyramide à base carrée

Ce type d'arrangement s'observe pour les molécules entourées par six doublets de valence autour d'un atome central comme pour SF_6 , IF_5 et $[ICl_4]^-$.

Dans le cas de SF_6 , le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^2$, lui permettant de se relier à 6 atomes de fluor. On obtient une structure bipyramide à base carrée ou octaèdre de type AX_6 . Tous les atomes de fluor sont équivalents et tous les angles de liaison F-S-F sont de 90° .

Dans le cas de IF_5 , l'iode $5s^2 5p^5$ passe à un état excité avec occupation des orbitales $5d$ pour adopter la configuration électronique finale, $5s^1 5p^4 5d^2$, lui permettant de se relier à 5 atomes de fluor. On obtient une structure pyramide à base carrée de type AX_5E_1 . Tous les angles de liaison étant équivalents, le doublet peut se placer aussi bien en position axiale qu'en position équatoriale.

Dans le cas de $[ICl_4]^-$, l'iode $5s^2 5p^5$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $5d$ pour adopter la configuration électronique finale, $5s^1 5p^4 5d^2$, lui permettant de se relier à 4 atomes de chlore. On obtient une structure plan carré de type AX_4E_2 . Tous les angles de liaison étant équivalents, les doublets peuvent se placer aussi bien en position axiale qu'en position équatoriale. Un des quatre atomes de chlore s'additionne via une liaison dative.



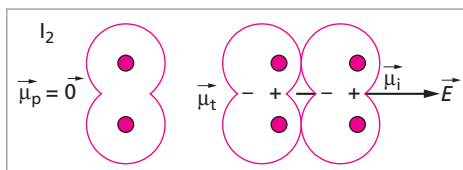
3. AUTRES TYPES D'INTERACTIONS

3.1. Les forces de London

Cette force est la plus générale. Elle s'exerce entre atomes et entre molécules polaires ou apolaires, chargées ou neutres. Considérons le cas d'une molécule neutre apolaire, le diiode I_2 (voir figure ci-après). Cette molécule n'a pas de dipôle permanent ($\mu_p = 0$).

L'interaction de London fait intervenir trois étapes :

- les mouvements électroniques dans les orbitales (fluctuations de densités électroniques) font qu'à un instant donné t_o le centre de gravité des charges négatives (électrons) ne coïncident plus avec celui des charges positives (noyaux) : il y a création d'un moment dipolaire instantané sur la molécule $\mu_t(t_o)$;



- ce moment dipolaire crée un champ électrique dans son voisinage qui polarise les molécules voisines et crée sur celles-ci un moment induit instantané μ_i ;
- les deux moments dipolaires interagissent et créent une force d'attraction appelée force de London ou force de dispersion entre la molécule centrale et ses voisines.

Les molécules étant très proches ces trois étapes sont quasi instantanées. Il y a une corrélation entre les fluctuations électroniques des molécules. Les moments instantanés $\mu_t(t)$ varient en fonction du temps mais existent à tout instant assurant la cohésion entre molécules.

Cette force étant liée aux fluctuations de densité électronique est fortement corrélée au nombre d'électrons de la molécule et par conséquent à sa masse molaire M .

3.2. Les forces de Keesom

Si les molécules possèdent un moment permanent μ_p , leurs dipôles interagissent (comme de petits aimants). Cette interaction dipôle-dipôle est plus faible qu'une interaction ion-ion. Notamment on peut comparer $\Delta H_{\text{vap. HCl}} = 18 \text{ kJ.mol}^{-1} < E_R$ du solide ionique NaCl qui vaut 78 kJ.mol^{-1} car c'est une interaction entre des charges partielles.

Néanmoins, cette interaction est suffisamment forte pour lier des molécules polaires entre elles, puisque de la chaleur est dégagée au cours de la condensation.

3.3. Liaisons de Van der Waals

Les deux types de liaisons précédentes sont appelées liaisons de Van der Waals. Elles correspondent à des interactions dipôle-dipôle. Les forces correspondantes sont de courte portée (r^{-6}). Ces liaisons sont des liaisons faibles. L'ordre de grandeur de leur énergie est égal ou inférieur à l'énergie d'excitation thermique kT . Cela signifie que la cohésion sera facilement détruite par l'énergie kT même pour de faibles températures. Ces composés auront des températures de fusion et d'ébullition basses. On note une augmentation des forces de London avec la masse molaire et des forces de Keesom avec le moment permanent.

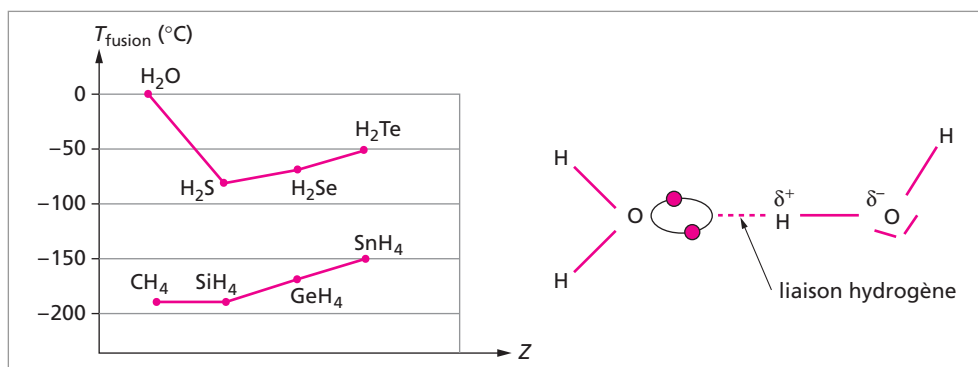
Ceci est une des raisons pour laquelle les hydrocarbures jusqu'en C_4 sont gazeux, de C_5 à C_{17} sont liquides, et les plus lourds hydrocarbures sont des solides gélatineux (cires).

Il en est de même pour la série de composés CH_4 , CCl_4 et CBr_4 .

En effet $T_{\text{cb}}(\text{CH}_4) = -162\text{ }^\circ\text{C}$, CCl_4 est lui liquide à température ambiante ($T_{\text{cb}}(\text{CCl}_4) = 77\text{ }^\circ\text{C}$) et CBr_4 est solide à température ambiante ($T_{\text{fus}}(\text{CBr}_4) = 90\text{ }^\circ\text{C}$ et $T_{\text{cb}}(\text{CBr}_4) = 190\text{ }^\circ\text{C}$).

3.4. Un cas particulier important : la liaison hydrogène

Les liaisons de Van der Waals expliquent correctement les propriétés physico-chimiques des composés moléculaires. Cependant quelques exceptions importantes existent. Par exemple, la température de fusion de la glace (H_2O) est plus élevée que celle prévue en considérant les autres hydrures des éléments de la colonne VIA. HF et NH_3 présentent également un comportement anormal. Pour expliquer ces variations de propriétés, il faut prendre en compte une force attractive supplémentaire.



Considérons le cas de H_2O . L'électronégativité élevée de l'oxygène polarise fortement la liaison OH et une charge δ^+ apparaît sur les atomes d'hydrogène. Cette charge exerce une attraction sur un des 2 doublets électroniques non liants de l'oxygène d'une molécule voisine. Il se crée une **liaison hydrogène**. Elle est de nature électrostatique et on peut considérer qu'il s'agit encore d'une interaction dipôle($\text{X}-\text{H}$)-dipôle($\text{E}-\text{X}$). Cette interaction nécessite :

- une liaison $\text{X}-\text{H}$ avec X très électronégatif. Ceci est uniquement observé pour F , O et N .
- un atome électronégatif possédant au moins un doublet non liant. Ceci est uniquement observé pour F , O et N .

Cette liaison est plus forte (10 à $40\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) que les liaisons de Van der Waals et explique les anomalies observées.

Remarques : des liaisons hydrogène intramoléculaires peuvent exister. La liaison hydrogène joue un rôle très important en chimie organique (composés oxygénés, azotés et fluorés ; polymérisation) et en biochimie (cohésion des protéines, ADN).

4. ORBITALES MOLÉCULAIRES

Dans un premier temps, on étudie la réorganisation des nuages électroniques quand on rapproche deux atomes d'hydrogène l'un de l'autre. La liaison covalente qui se crée résulte de cet arrangement.

On étudie d'abord le cas simple de l'ion H_2^+ (un électron en présence de 2 noyaux) puis on passe à H_2 . La résolution directe de l'équation de Schrödinger devient impossible. Il faut utiliser une méthode approchée dite CLAO : Combinaison Linéaire d'Orbitales Atomiques. Cela signifie simplement que, pour trouver la fonction d'onde d'une orbitale moléculaire, on combine linéairement (addition ou soustraction) la fonction d'onde d'une orbitale atomique d'un atome avec la fonction d'onde d'une orbitale atomique de l'autre atome. On a alors pour deux protons :

$$\psi = k_1\psi_1 + k_2\psi_2$$

On montre que :

$$k_1^2 = k_2^2 = 0,5$$

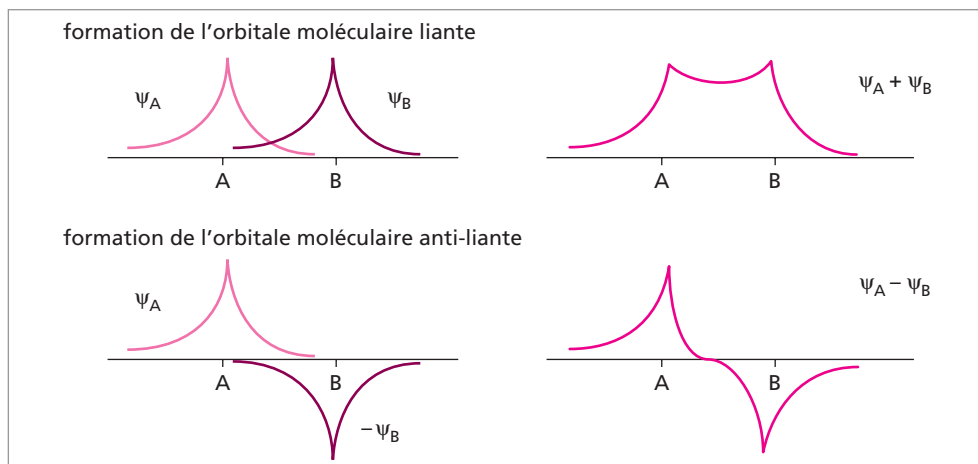
d'où :

$$k_1 = k_2 = (0,5)^{1/2}$$

On aboutit à deux orbitales moléculaires possibles :

$\psi = 0,5(\psi_1 + \psi_2)$: nommée orbitale liante

$\psi^* = 0,5(\psi_1 - \psi_2)$: nommée orbitale anti-liante



La figure ci-après montre l'énergie totale du système H_2^+ tracée en fonction de la distance entre les 2 noyaux. À de grandes distances internucléaires, l'énergie du système se ressent peu de la grandeur de la distance. Lorsque les noyaux sont proches l'un de l'autre, il se présente 2 situations. Si l'électron est dans l'orbitale liante, l'énergie totale du système est inférieure à celles des particules $H^+ + H$ isolées : il se forme une liaison. Le minimum

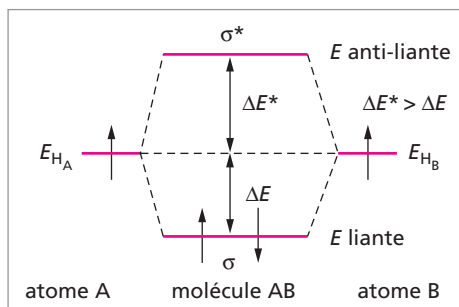
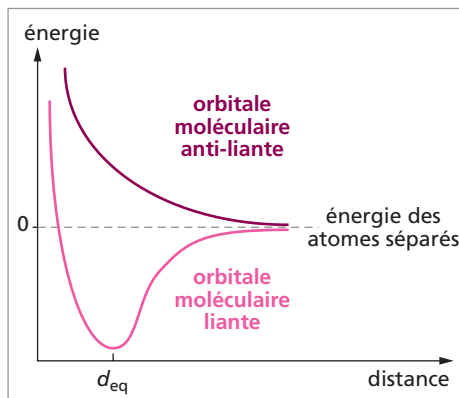
d'énergie correspond à la configuration la plus stable et d_{eq} est la longueur de la liaison d'équilibre. La profondeur du puits d'énergie est égale à l'énergie de dissociation $D(H_2^+)$. Si l'électron dans H_2^+ occupe l'orbitale anti-liante, l'énergie de H_2^+ à n'importe quelle distance internucléaire finie est plus grande que l'énergie des fragments séparés $H^+ + H$. On pourra représenter la formation d'une telle structure dans un diagramme énergétique pour la molécule de H_2 (2 électrons à placer au total).

Les 2 orbitales atomiques $1s$ se sont réarrangées en 2 orbitales moléculaires σ et σ^* communes aux 2 atomes.

L'orbitale σ a un niveau d'énergie inférieur à celui des orbitales $1s$ originelles : la molécule se forme car elle correspond à une répartition plus stable des électrons.

Les électrons se répartissent sur les niveaux les plus bas ainsi formés en suivant le principe de Pauli et la règle de Hund.

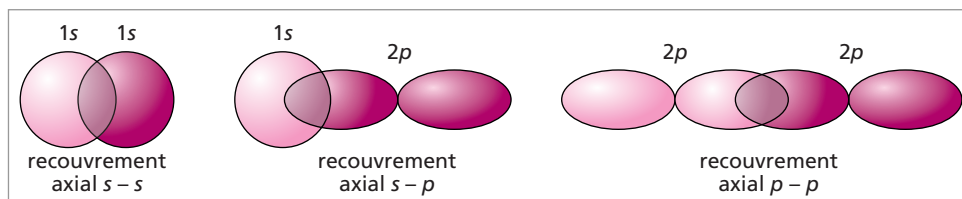
Les 2 électrons de H_2 occuperont l'orbitale ψ , orbitale liante : la molécule est stable. Si on excite la molécule en faisant passer les électrons sur ψ^* , il y a dissociation.



4.1. Orbitales moléculaires σ

Les orbitales moléculaires σ peuvent être formées à partir d'interactions d'orbitales atomiques s ou aussi entre interactions entre orbitales atomiques s et p . Ces interactions conduisent à des recouvrements. Un recouvrement d'orbitales selon un axe commun correspond à une orbitale moléculaire σ .

L'orbitale moléculaire σ a un axe de symétrie : le recouvrement, donc l'énergie du système, ne change pas quand l'un des atomes tourne par rapport à l'autre autour de cet axe. Il y a libre rotation.

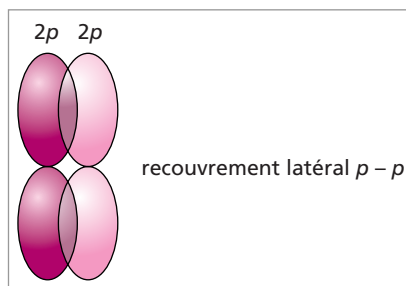


Cette propriété a des conséquences importantes en chimie organique car la liaison C–C est de type σ : les atomes de carbone peuvent tourner l'un par rapport à l'autre autour de l'axe de la liaison. La forme de certaines molécules évolue donc sans cesse.

Lorsque l'orbitale σ résulte du réarrangement de deux orbitales s , on la note σ_s , et σ_z quand elle résulte du réarrangement de 2 orbitales p .

4.2. Orbitales moléculaires π

On considère les orbitales atomiques p de valence de 2 atomes. Lorsque qu'il y a eu recouvrement des orbitales p_z de chacun d'entre eux pour donner une orbitale de type σ nommé σ_z , il est clair qu'aucune des autres orbitales p (p_x ou p_y) ne peut plus interagir selon un axe commun. Elles peuvent en revanche donner lieu à un recouvrement latéral. On peut ainsi obtenir deux orbitales moléculaires π . Elles sont notées π_x et π_y .

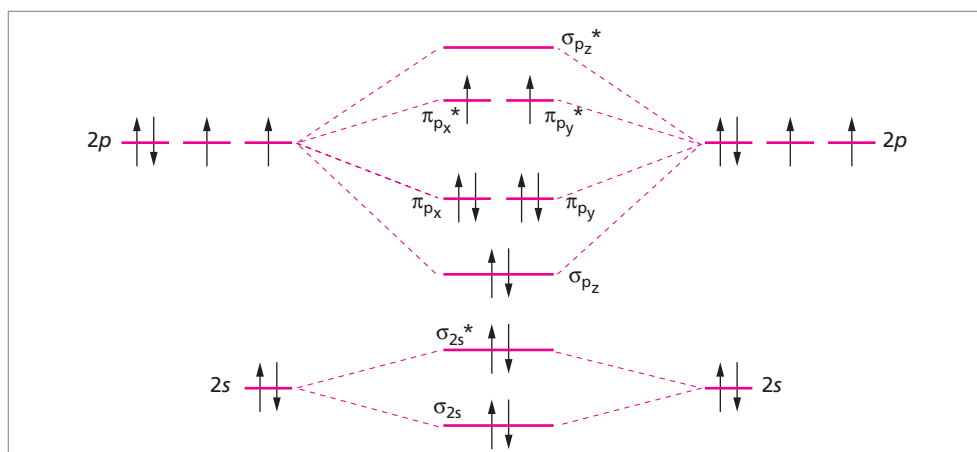


L'orbitale π est symétrique par rapport à un plan. Ce type de recouvrement est moins fort qu'un recouvrement axial σ_z . La liaison π est moins forte que la liaison σ . Elle présente une forte densité électronique au-dessus et au-dessous du plan de symétrie : forte réactivité chimique dans ces zones.

Le recouvrement n'est possible que si les axes des orbitales sont parallèles : les deux atomes ne peuvent donc plus tourner l'un par rapport à l'autre une fois la liaison établie. Ce type de liaison induit des rigidités dans les molécules.

4.3. Structure des molécules de type X_2

La figure ci-dessous valable pour O_2 montre le diagramme énergétique des orbitales moléculaires applicables aux molécules diatomiques homonucléaires O_2 , F_2 .



Les orbitales de valence de plus faible énergie sont celles de la paire liante-antiliante $\sigma\sigma^*$ créée par recouvrement des orbitales atomiques $2s$. Elles se trouvent au plus bas niveau d'énergie, surtout parce que les orbitales $2s$ sont bien plus stables que les orbitales $2p$. L'orbitale σ_{2p} a une énergie plus faible, et sa partenaire anti-liante σ_{2p}^* a une énergie plus élevée que les autres orbitales moléculaires provenant des autres orbitales $2p$. Les orbitales liantes π_{p_x} et π_{p_y} ont la même énergie, puisqu'elles sont équivalentes sauf pour leur orientation dans l'espace. Elles ont une énergie un peu inférieure, et leurs partenaires antiliantes $\pi_{p_x}^*$ et $\pi_{p_y}^*$ ont une énergie un peu supérieure à celle des orbitales atomiques $2p_x$ et $2p_y$.

La configuration de O_2 obtenue à partir de la règle de Hund est donc :

$$(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{p_z})^2(\pi_{p_x})^2(\pi_{p_y})^2(\pi_{p_x}^*)^1(\pi_{p_y}^*)^1.$$

On peut calculer l'indice de liaison, I_L , égal à :

$$\frac{\text{Nombre d'électrons sur les orbitales liantes} - \text{Nombre d'électrons sur les orbitales anti-liantes}}{2}$$

Dans le cas de O_2 , on obtient donc un indice de liaison égale à 2.

Remarque : on note que O_2 possède 2 électrons célibataires. Or, l'expérience montre que O_2 est un matériau paramagnétique. Le paramagnétisme est une forme de réponse à un champ magnétique, qui est associée à l'existence d'électrons célibataires dans la molécule. Le modèle quantique rend donc bien compte de cette propriété alors que les théories classiques de la liaison en sont incapables.

F_2 possède 2 électrons supplémentaires. La configuration de F_2 est donc :

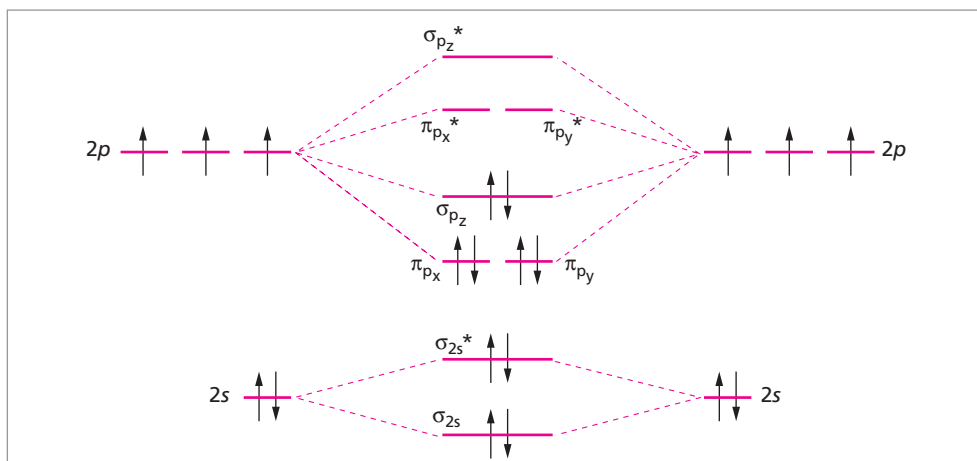
$$(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{p_z})^2(\pi_{p_x})^2(\pi_{p_y})^2(\pi_{p_x}^*)^2(\pi_{p_y}^*)^2$$

Les 2 orbitales $\pi_{p_x}^*$ et $\pi_{p_y}^*$ sont alors saturées. L'indice de liaison est égal à 1. F_2 n'est pas paramagnétique.

Le diagramme des molécules diatomiques de N_2 est légèrement différent. Dans ces molécules, l'orbitale σ_{p_z} a une énergie un peu plus élevée que les orbitales π_{p_x} et π_{p_y} . Cette caractéristique résulte de la répulsion entre les électrons des orbitales σ_{2s} et σ_{2s}^* et tout électron se trouvant dans l'orbitale σ_{p_z} . La configuration de N_2 est donc :

$$(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{p_z})^2(\pi_{p_x})^2(\pi_{p_y})^2.$$

L'indice de liaison est égal à 3. Il n'y a pas paramagnétisme. La répulsion est liée à l'électronégativité moins forte des éléments tels que N par rapport à O et F. Ainsi l'orbitale moléculaire σ_{2p} dans le cas de O_2 et de F_2 aura une énergie plus faible, et donc elle passera avant les orbitales π_{p_x} et π_{p_y} .



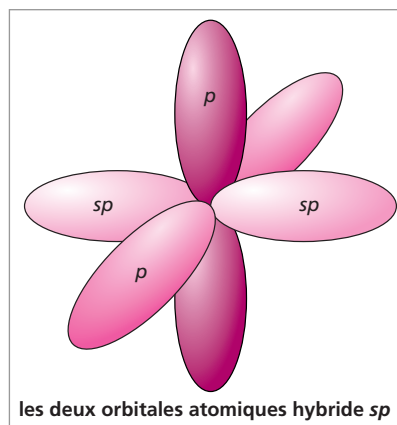
5. HYBRIDATION DES ORBITALES

Les orbitales atomiques se trouvent fréquemment perturbées par la présence du second atome et on ne peut prévoir simplement la structure de la molécule finale directement à partir des orbitales atomiques. Il est commode de raisonner en supposant qu'avant de se lier les orbitales atomiques subissent un réarrangement, qui tend généralement vers une plus grande symétrie : il se forme des orbitales dites hybrides. Les liaisons se forment alors à partir de ces nouvelles orbitales hybrides.

L'hybridation concerne très fréquemment les orbitales s et p (avec les éléments de la seconde période C, O et N). On observe 3 principaux types d'hybridation : sp^3 , sp^2 et sp . Pour des éléments mettant en jeu des éléments des périodes suivantes on rencontre aussi des hybridations qui impliquent les orbitales d (d^2sp , sp^3d , sp^3d^2 ...).

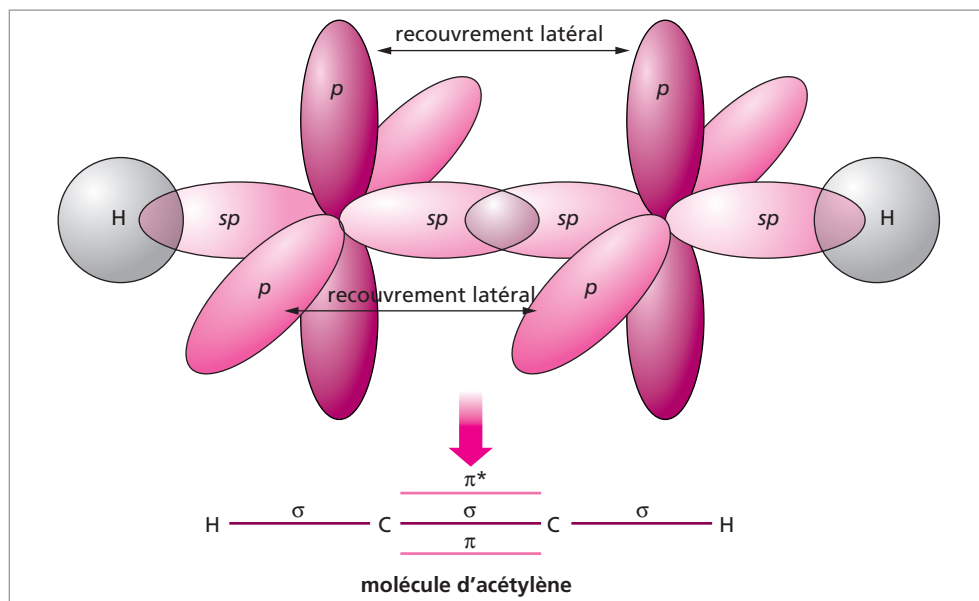
5.1. Hybridation sp

Les deux liaisons σ Hg–Cl dans HgCl_2 ont la même longueur et la même force. La configuration électronique de valence de l'atome de mercure est $6s^2$; son nombre maximal d'orbitales atomiques à demi-remplies est de deux. La manière logique est d'imaginer le désappariement des 2 électrons de Hg pour donner la configuration $6s^1 6p^1$. Les deux liaisons étant identiques dans HgCl_2 , il faut faire appel au concept d'orbitales hybrides.



Une orbitale atomique hybride est le résultat d'une combinaison mathématique, résultant de l'addition et de la soustraction des fonctions qui représentent les orbitales s et p .

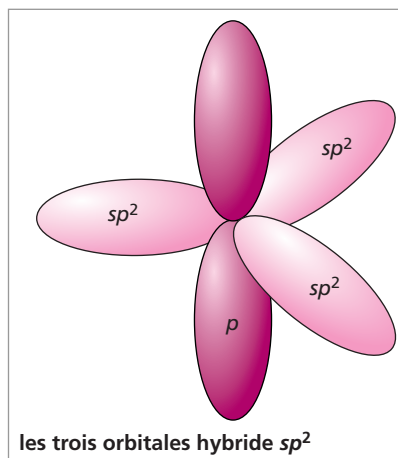
Les 2 façons de combiner une fonction s et une fonction p donnent 2 orbitales sp équivalentes, à ceci près que l'une a sa densité électronique maximale dans le sens opposé de l'autre. Puisque les 2 orbitales «pointent» effectivement dans les sens opposés, il est facile d'imaginer qu'elles peuvent former une molécule linéaire ayant 2 liaisons équivalentes. Un autre exemple est C_2H_2 , $H-C \equiv C-H$ chaque atome de carbone est hybridé sp . Les 2 orbitales sp donnent des liaisons σ avec H et C. Les 2 orbitales p résiduelles donnent lieu à un recouvrement latéral, avec formation de 2 orbitales π dans 2 plans orthogonaux.

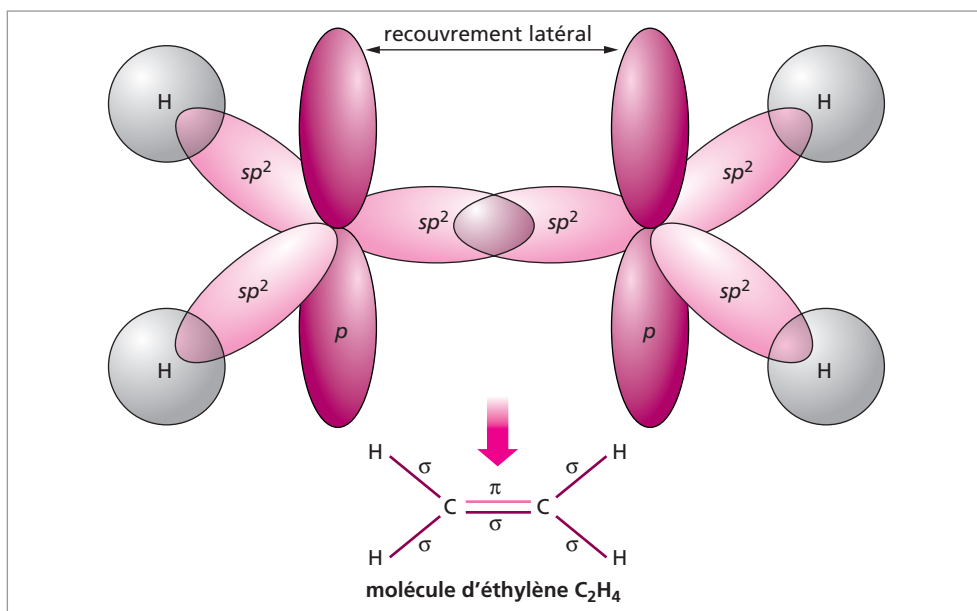


5.2. Hybridation sp^2

Dans le cas où il y a plus de 2 électrons périphériques, il y a 3 façons de combiner une orbitale s avec 2 orbitales p pour produire 3 orbitales hybrides sp^2 . Les orbitales hybrides sont équivalentes, à ceci près que leurs directions de densité électronique maximale forment entre elles des angles de 120° dans le même plan c'est le cas de l'atome de bore, qui possède 3 électrons de valence, pour des molécules du type BF_3 , BCl_3 et $B(CH_3)_3$.

Un autre exemple est celui des alcènes. Les 2 atomes de carbone sont hybridés sp^2 comme dans la molécule d'éthylène, C_2H_4 . La molécule est plane. Il ne reste pas de doublets libres. La zone de forte densité électronique située au-dessus et au-dessous du plan par l'orbitale p est une zone de forte réactivité chimique

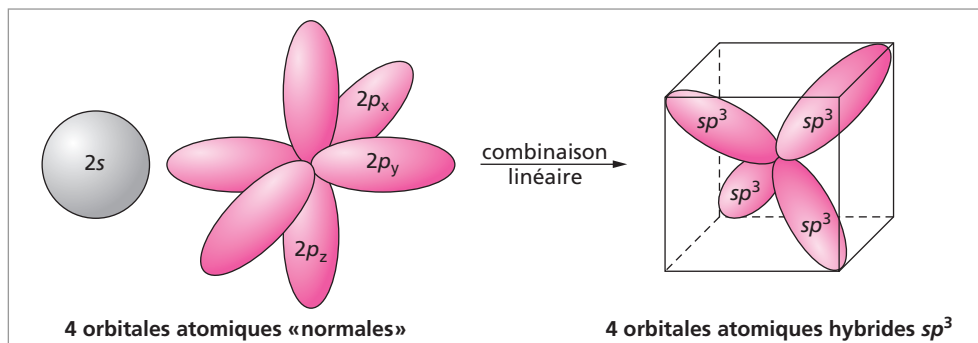


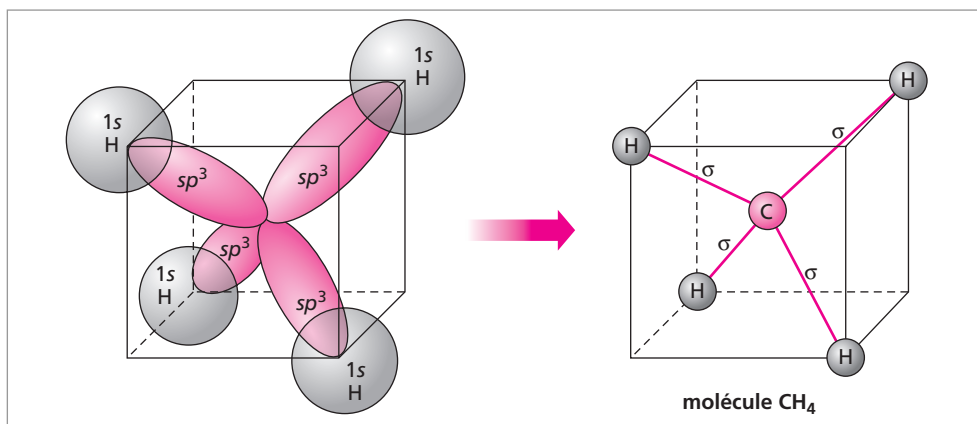


5.3. Hybridation sp^3

Les orbitales atomiques hybridées sp^3 décrivent de manière satisfaisante les liaisons dans le méthane et ses dérivés. Il y a 4 façons indépendantes de combiner 1 orbitale s et 3 orbitales p pour donner 4 orbitales hybrides sp^3 . Chaque orbitale sp^3 est dirigée vers un des sommets d'un tétraèdre régulier. Ce type d'hybridation se rencontre dans le méthane CH_4 .

En outre, les ions H_3O^+ , NH_4^+ et BH_4^- ont le même nombre d'électrons que le méthane et la même configuration tétraédrique, de sorte que l'on dit que les atomes de bore, d'oxygène et d'azote présentent une hybridation sp^3 dans ces composés.





5.4. Autres types d'hybridation

Pour décrire les liaisons dans des molécules telles que PCl_5 et SF_6 , il faut faire intervenir des orbitales d dans le processus d'hybridation. La combinaison d'une orbitale s , d'une orbitale d et de trois orbitales p dans le cas de PCl_5 , ne donne pas 5 orbitales hybrides équivalentes, mais plutôt une paire d'orbitales équivalentes dirigées en sens opposé et un autre groupe de 3 orbitales hybrides équivalentes. On aura formé des orbitales hybrides dites sp^3d .

Pour SF_6 , la combinaison de 2 orbitales d , de 3 orbitales p et de 1 orbitale s donne 6 orbitales hybrides sp^3d^2 qui sont toutes équivalentes. Ces orbitales hybrides pointent vers les sommets d'un octaèdre régulier, ce qui correspond bien à la configuration SF_6 .

ÉNONCÉS

Exercice 1 Composés oxygénés du soufre

Donner une structure de Lewis ainsi que la géométrie des espèces suivantes :

1. Dioxyde de soufre : SO_2
2. Trioxyde de soufre : SO_3
3. Ions sulfites : SO_3^{2-}
4. Ions sulfates : SO_4^{2-}

Exercice 2 L'atome d'iode

1. Décrire la configuration électronique des électrons de valence de l'élément iode dans l'état fondamental et préciser sa place dans le tableau de la classification périodique. L'iode a pour numéro atomique $Z = 53$.
2. Indiquer, à partir de la question précédente, les 2 types de liaison de l'atome d'iode et les illustrer à l'aide des exemples suivants : le diiode (I_2) et l'iodure de sodium (NaI).
3. À partir du modèle de la répulsion des paires électroniques des électrons de valence (VSEPR), prévoir la structure de l'ion triiodure I_3^- et celle de l'ion triiodonium I_3^+ (pour ces 2 structures, on admettra que l'atome central est lié à chacun de ses deux voisins par une liaison simple).

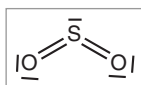
Exercice 3 Liaison entre 2 atomes de 2 périodes différentes

1. Les énergies des niveaux $1s$, $2s$ et $2p$ du F sont respectivement égales à -654 eV , $-37,9 \text{ eV}$ et $-18,4 \text{ eV}$. Comparer ces valeurs à la valeur du niveau d'énergie $1s$ de H. En déduire quelles sont les orbitales qui vont se combiner pour former la molécule HF.
 2. Tracer le diagramme énergétique des orbitales de la molécule HF.
 3. Calculer l'indice de liaison.
 4. Expliquer succinctement le caractère partiellement ionique élevé de la liaison H – F.
 5. Confirmer cette affirmation en calculant pour la molécule HF :
 - son moment dipolaire théorique μ en considérant que la liaison HF est purement ionique ;
 - la charge partielle δ portée par chaque atome sachant que le moment dipolaire expérimental est de $1,82 \text{ D}$.
 6. On considère maintenant la molécule HI. Quelle est la nature de sa liaison ? Le moment dipolaire expérimental de HI vaut $0,38 \text{ D}$. Justifier que μ est non nul et calculer l'excès de charge localisé sur l'iode sachant que la longueur de la liaison est $1,62 \text{ \AA}$. Comparer le moment dipolaire de HI à celui de HF.
- Données :** $d_{\text{H-F}} = 0,92 \text{ \AA}$; $1 \text{ D} = 0,33 \cdot 10^{-29} \text{ C.m.}$

SOLUTIONS

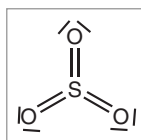
1 SO_2 : le soufre a initialement une valence de 2, car il a 2 électrons célibataires. Pour accueillir 2 éléments de valence 2 comme l'oxygène, le soufre doit augmenter son nombre d'électrons célibataires, soit passer de 2 à 4. La seule possibilité consiste à casser un des deux doublets des orbitales s et/ou p et de placer le ou les électrons célibataires au niveau des orbitales $3d$ disponibles au niveau $n = 3$. Pour SO_2 , le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^4 3d^1$ lui permettant de se relier à 2 atomes d'oxygène (Il suffit de casser un seul *doublet* ; donc on peut aussi casser le doublet existant au niveau des orbitales d . La configuration devient, $3s^2 3p^3 3d^1$. Les deux états excités sont équivalents car la seule loi que l'on doit appliquer est celle du principe de Pauli.)

On obtient la formule de Lewis suivante qui correspond à une structure triangle plan.

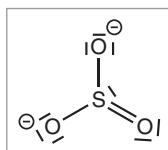


SO_3 : le soufre a initialement une valence de 2, car il a 2 électrons célibataires. Pour accueillir 3 éléments de valence 2 comme l'oxygène, le soufre doit augmenter son nombre d'électrons célibataires, soit passer de 2 à 6. La seule possibilité consiste à casser les deux doublets des orbitales s et p et de placer les électrons célibataires au niveau des orbitales $3d$ disponibles au niveau $n = 3$. Pour SO_3 , Le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^2$ lui permettant de se relier à 3 atomes d'oxygène.

On obtient la représentation de Lewis suivante qui correspond à une structure triangle plan.

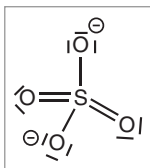


SO_3^{2-} : le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^4 3d^1$ lui permettant de se relier à 3 atomes d'oxygène. On obtient la formule de Lewis suivante qui correspond à une structure pyramide à base triangle.



SO_4^{2-} : le soufre $3s^2 3p^4$ passe à un état excité avec ouverture des orbitales $3d$ pour adopter la configuration électronique finale, $3s^1 3p^3 3d^2$ lui permettant de se relier à 4

atomes d'oxygène. On obtient la formule de Lewis suivante qui correspond à une structure tétraédrique.



2 1. La configuration électronique des électrons de valence de l'iode est $5s^2 5p^5$. Il appartient à la famille des halogènes dans la colonne VIIA.

2. On pourra avoir une liaison covalente lors de la formation du diiode. Les électrons sont situés rigoureusement au centre de la liaison, puisque les deux atomes ont la même électronégativité. On pourra avoir au contraire une liaison ionique dans le cas de NaI. Suite à la grande différence d'électronégativité entre les atomes, le sodium cédera son électron à l'iode pour former Na^+ et I^- .

3. I_3^- : cet ion se forme à partir de la molécule de diiode I_2 et de l'ion iodure I^- :



On peut noter que I^- s'additionne avec une liaison dative dirigée de I^- vers l'atome central. L'atome central a une géométrie linéaire de type AX_2E_3 .

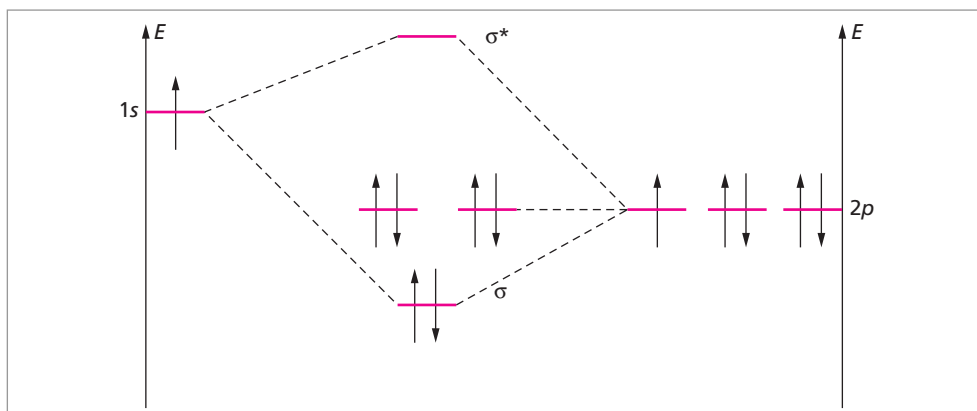
I_3^+ : cet ion se forme à partir de la molécule de diiode I_2 et de l'ion iodonium I^+ :



On peut noter que I^+ s'additionne avec une liaison dative dirigée de l'atome central vers I^+ . L'atome central a une géométrie en V de type AX_2E_2 .

3 1. Le niveau $1s$ de l'atome d'hydrogène a une valeur d'énergie égale à $-13,6$ eV. Il est du même ordre de grandeur que celui du niveau $2p$ de l'atome d'hydrogène. Les orbitales qui vont pouvoir se combiner entre H et F seront l'orbitale $1s$ de l'atome d'hydrogène et l'orbitale $2p$ de l'atome de fluor car leurs énergies sont comparables.

2. Diagramme énergétique de la molécule de HF. Seul 1 des 3 orbitales $2p$ du fluor se combine avec l'orbitale $1s$ de l'hydrogène, car en plus de critères de symétrie, ce sont les orbitales atomiques d'énergie voisine (< 15 eV) qui se combinent.



3. L'indice de liaison vaut :

$$I_L = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

4. Le caractère ionique de la liaison HF s'explique par la grande différence d'électronégativité entre H ($X = 2,2$) et F ($X = 4,0$).

$$5. \mu_{\text{théorique}} = e \cdot \ell = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,92 \cdot 10^{-10}}{0,33 \cdot 10^{-29}} = 4,46 \text{ D}$$

$$\delta = \frac{\mu_{\text{mesuré}}}{\mu_{\text{théorique}}} = \frac{1,82}{4,46} = 0,41$$

6. En ce qui concerne HI, on peut penser à une liaison ionocovalente, mélange entre une liaison ionique et une liaison covalente. μ est non nul car il y a une différence d'électronégativité entre H et I. On peut calculer la charge partielle δ :

$$\delta = \frac{\mu}{e \times \ell} = \frac{0,38 \times 0,33 \cdot 10^{-29}}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 1,62 \cdot 10^{-10}} = 0,048.$$

La charge partielle est très faible en raison de la faible différence d'électronégativité entre H et I.

Le moment dipolaire de HF est plus élevé que celui de HI. Cela est logique car dans HF, la différence d'électronégativité est plus forte que dans HI.

Structures cristallines

À l'issue du chapitre, il faut savoir identifier une maille et le nombre Z de motifs par maille, connaître la différence entre empilement compact et non-compact et identifier les différentes structures de type cubique P, I et F et les différentes structures ioniques.

1. Définition	58
1.1. Maille élémentaire	58
1.2. Nombre de motifs	59
1.3. Coordinence	59
1.4. Compacité	59
2. Structure métallique	59
2.1. Empilements non compacts	59
2.2. Empilements compacts	61
3. Les sites cristallographiques	63
3.1. Site cubique	63
3.2. Site octaédrique	63
3.3. Site tétraédrique	64
4. Les structures covalentes	64
5. Structures ioniques	65
5.1. Structure des corps simples de type AB	65
5.2. Structure des corps simples de type AB ₂	68

1. DÉFINITION

1.1. Maille élémentaire

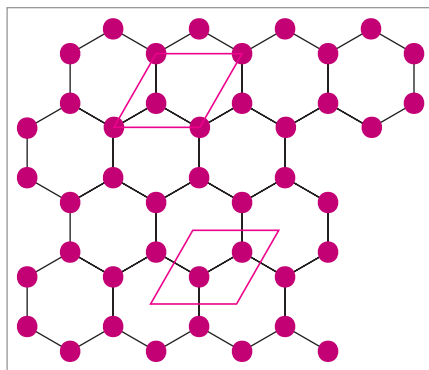
D'un point de vue bidimensionnel d'abord, le modèle de Bravais fait apparaître deux notions nouvelles :

- le **motif** constitué par le plus petit schéma discernable : c'est par exemple, un atome de cuivre dans un barreau de ce métal, mais cela peut être aussi CaCO_3 au sein d'un cristal moléculaire de carbonate de calcium ;
- le **réseau-plan**, lieu d'existence de l'ensemble des motifs.

Ces deux éléments suffisent pour reconstituer le réseau bidimensionnel. La **périodicité de répétition** du motif se définit au moyen de 2 vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ et de l'angle γ qu'ils forment. Il suffira par la suite, pour décrire l'espace, de prendre un troisième vecteur $\vec{c}$ non coplanaire aux deux autres.

Une **maille élémentaire** correspond à la portion **minimale** de plan telle que, **par translation**, dans les 2 directions de l'espace définies par les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$, elle **définit** le réseau. Le choix de ces 2 vecteurs étant quelconque, le même réseau-plan peut être décrit par une infinité de mailles élémentaires possibles, définies arbitrairement.

Ainsi, le motif peut être successivement localisé aux sommets des mailles ou par exemple au centre de celles-ci (figure ci-contre).



L'origine, définie arbitrairement pour la maille, constitue un **nœud** du réseau. Dans l'espace, les divers nœuds se déduisent du premier par une translation du type :

$$\vec{t} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$$

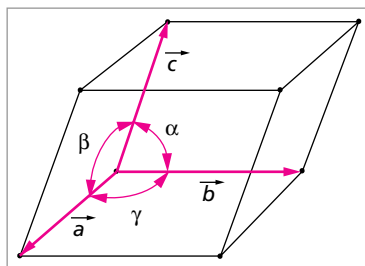
où m , n et p sont des **entiers**.

L'usage tend à placer **un point** caractéristique **du motif** à l'emplacement de chacun des **nœuds** du réseau, de sorte que l'assimilation entre ces 2 notions (motif, nœud) est devenue telle que, dans la pratique courante, il est fréquent qu'elles soient employées indifféremment l'une pour l'autre.

Le parallélépipède le plus simple à construire dans l'espace avec ces 3 vecteurs et les angles qu'ils déterminent, $\alpha = \widehat{(\vec{b}, \vec{c})}$, $\beta = \widehat{(\vec{c}, \vec{a})}$ et $\gamma = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$,

constitue la **maille élémentaire**. Son volume est évidemment donné par la relation classique :

$$V = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})|$$



1.2. Nombre de motifs

Il est important de déterminer le **nombre de motifs Z par maille**. L'examen des diverses mailles laisse apparaître le fait que certains éléments du motif appartiennent uniquement à la maille, alors que d'autres se partagent **entre n mailles**. Dans ce cas, ils ne comptent statistiquement que pour **$1/n$ pour la maille considérée**. Ainsi :

- un **élément extérieur** à la maille ne lui appartient pas. Il compte pour 0 ;
- un **élément au sommet** appartient à 8 mailles. Il compte pour $1/8$;
- un **élément sur une arête** appartient à 4 mailles. Il compte pour $1/4$;
- un **élément sur une face** appartient à 2 mailles. Il compte pour $1/2$;
- un **motif intérieur** à la maille n'appartient qu'à elle. Il compte pour 1.

En considérant comme volume le volume V de la maille élémentaire, il faut évaluer la masse des atomes de la maille. Celle-ci est égale au nombre de motifs Z que multiplie la masse atomique du motif qui s'exprime par l'expression M/N , avec M , masse molaire du motif et N , nombre d'Avogadro. D'où :

$$\rho = \frac{MZ}{NV}$$

1.3. Coordinnence

La **coordinnence** d'un atome ou d'un ion au sein d'une maille correspond au nombre de plus proches voisins.

1.4. Compacité

La compacité C d'une structure représente le rapport entre le volume occupé par les atomes ou les ions (considérés comme des sphères) et le volume de la maille.

2. STRUCTURE MÉTALLIQUE

Dans ce type de structure, les liaisons atomiques sont métalliques (voir p. 39). On distingue suivant le mode d'empilement des atomes métalliques, qui seront considérés dans tous les cas comme des sphères tangentes, les empilements non compacts et les empilements compacts.

2.1. Empilements non compacts

• Structure cubique simple

Dans la structure cubique simple ou de mode P, l'empilement n'est pas compact. En effet si les sphères d'une même face sont jointives, elles ne disposent que de 4 voisins au lieu de 6 dans un empilement compact. Ces sphères sont tangentes d'une couche à l'autre avec une séquence d'empilement...AAAAA.

La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-contre. Les atomes étant tangents le long d'une arête, le paramètre a s'exprime par :

$$a = 2R$$

où R est le rayon atomique du métal.

Dans cette structure, chaque atome situé au sommet de la maille, possède 6 proches voisins. Les atomes du cristal ont donc une coordinence 6.

Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} = 1$$

car chaque atome au sommet de la maille entre dans la formation de 8 mailles au total.

La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{1 \frac{4}{3} \pi R^3}{(2R)^3} = \frac{\frac{4}{3} \pi R^3}{8R^3} = \frac{\pi}{6} = 0,51$$

Dans une structure cubique, le volume de la maille est égal à a^3 .

• Structure cubique centrée

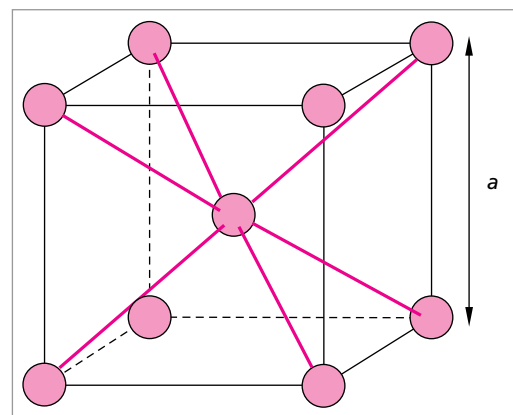
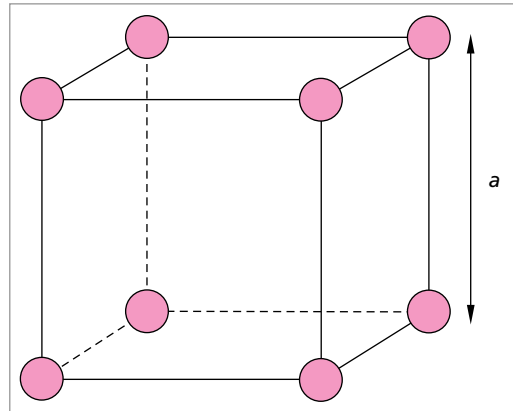
Dans la structure cubique centrée, ou de mode I, l'empilement n'est pas compact puisque les sphères ne sont plus jointives dans une couche (le plus proche voisin d'un atome au sommet du cube est l'atome central). Ces sphères sont tangentes d'une couche à l'autre avec une séquence d'empilement...ABABAB.

La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-contre. Les atomes de ce réseau sont donc tangents entre eux le long de la diagonale du cube. Le paramètre a est donc relié au rayon atomique R par :

$$4R = a\sqrt{3}$$

Dans cette structure, l'atome situé au centre a 8 proches voisins occupant les sommets. Les atomes du cristal ont donc une coordinence 8.

Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est égal à $Z = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$, car chaque atome au sommet de la maille entre dans la formation de 8 mailles au total, tandis que celui au centre entre dans la formation d'une seule maille.



La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{2 \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{4R}{\sqrt{3}}\right)^3} = 0,68$$

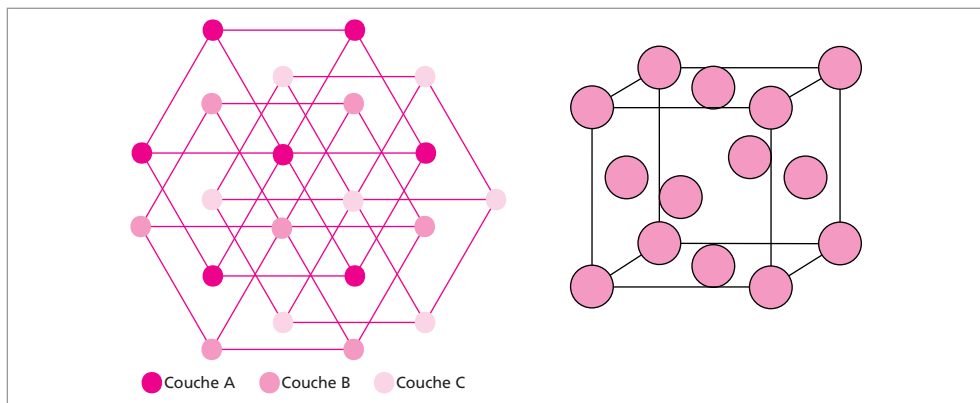
2.2. Empilements compacts

Dans une couche (couche A) d'un empilement compact, une sphère quelconque est tangente à 6 sphères identiques, qui constituent autour d'elle un hexagone régulier de côté $a = 2R$. Afin de minimiser le volume occupé dans l'espace, les sphères de la seconde couche, la couche B, viennent alors se mettre au contact avec 3 sphères de la couche A formant un tétraèdre régulier. 3 sphères pourront se placer au sein de cette couche.

Les atomes de la 3^e couche pourront s'empiler de 2 manières différentes :

- Soit ils se placent en aplomb des positions encore libres de la couche A, constituant une nouvelle entité, la couche C. Le quatrième plan se trouve à nouveau être la couche A, et ainsi de suite. La séquence d'empilement s'écrit alors ABCABC. La répétition des atomes dans l'espace mène à une structure cubique de mode F. Ce type porte le nom de cubique à faces centrées.
- Soit ils se placent en aplomb des atomes de la première couche, formant une seconde couche A. Le quatrième plan est constitué à nouveau par une couche B, et ainsi de suite. Cela engendre une succession continue de couches, selon la séquence ABABA.... La répétition des atomes dans l'espace entraîne, pour la maille, une symétrie hexagonale encore inédite, appelée hexagonale compacte.

• Structure cubique faces centrées (cfc)



La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-dessus. Dans les différentes couches de type A, B ou C, les atomes sont tangents entre eux ; ils s'avèrent

ainsi tangents le long de la diagonale de chaque face du cube. On a donc :

$$a\sqrt{2} = 4R$$

Un atome quelconque possède 6 voisins dans la couche A, 3 voisins dans la couche B et 3 voisins dans la couche C du dessous. La coordinence est donc égale à 12.

Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est égal à :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

car chaque atome au sommet de la maille entre dans la formation de 8 mailles au total, tandis que ceux au centre des faces entrent dans la formation de deux mailles.

La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{4 \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{4R}{\sqrt{2}}\right)^3} = 0,74$$

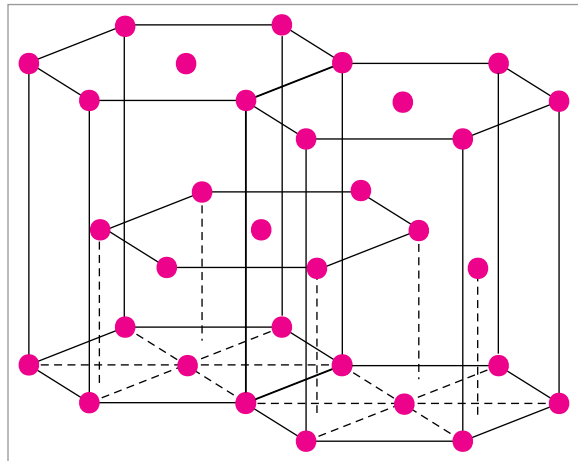
• Structure hexagonale compacte (hc)

La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-contre. $\frac{1}{3}$ de la structure hexagonale compacte forme la maille élémentaire (figure ci-dessous). Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est égal à :

$$A : 6 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{2} = 1,5$$

$$\Rightarrow 2A = 3$$

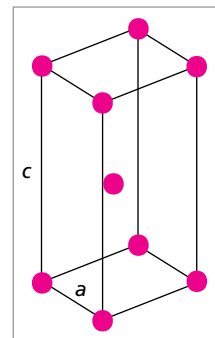
$$B : 3 \times 1 = 3$$



Chaque atome au sommet de la maille (atomes A) entre dans la formation de 6 mailles au total, car étant au centre d'un hexagone tandis que ceux au centre de la maille (atome B) à la position $(2/3; 1/3; 1/2)$ entrent dans la formation d'une seule maille.

La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^2 c \times \sin(120)} = 0,74 \quad \text{avec} \quad \frac{c}{a} = 1,633$$



3. LES SITES CRISTALLOGRAPHIQUES

Une structure cristalline peut être représentée comme un assemblage régulier d'atomes considérés comme des sphères. Un site cristalllographique est une cavité existant entre les atomes. Ces atomes sont jointifs et situés aux sommets d'un polyèdre (du grec *polus*, nombreux) régulier, c'est-à-dire dont **toutes les faces sont des polygones réguliers identiques**. La taille du site est donnée par le rayon maximal que peut avoir une sphère insérée dans le site.

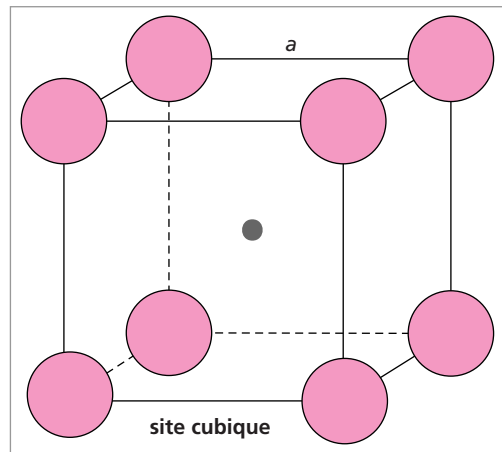
3.1. Site cubique

Les atomes constituant le réseau laissent au centre du cube un important espace inoccupé qui constitue un **site cubique simple S**, unique pour la maille (figure ci-contre). Le rayon maximum r_c de la sphère susceptible d'être introduite dans le site cubique, sans que le réseau soit déformé, est tel que :

$$2(R + r_c) = a\sqrt{3} = 2R\sqrt{3}$$

$$r_c = R(\sqrt{3} - 1)$$

$$\frac{r_c}{R} = 0,732$$



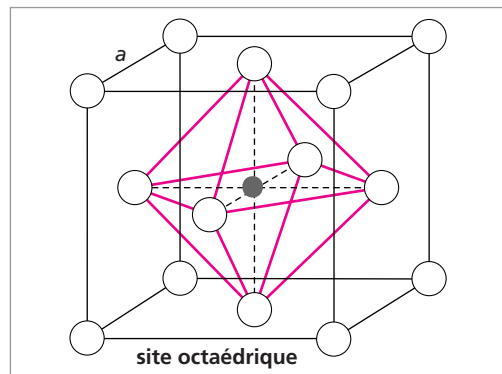
3.2. Site octaédrique

C'est un polyèdre constitué de **8 faces triangulaires** (d'où le préfixe octa-), 6 sommets et 12 arêtes. Le rayon maximum r_o de la sphère susceptible d'être introduite dans le site octaédrique, sans que soit déformé le réseau, est tel que :

$$(2R + r_o) = a\sqrt{2} \quad \text{et on a} \quad a = 2R$$

$$2r_o = 2R(\sqrt{2} - 1)$$

$$r_o = 0,414R$$

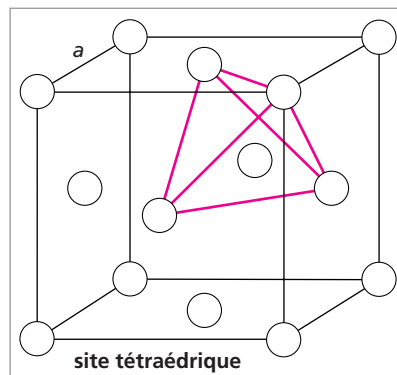


3.3. Site tétraédrique

C'est un polyèdre constitué de **4 faces triangulaires** (d'où le préfixe tétra-), 4 sommets et 6 arêtes. Le rayon maximum r_t de la sphère susceptible d'être introduite dans le site octaédrique, sans que soit déformé le réseau, est tel que :

$$a\sqrt{2} = 2R \quad \text{et on a} \quad \frac{a\sqrt{3}}{2} = R + r_t$$

$$r_t = 0,225R$$



4. LES STRUCTURES COVALENTES

Dans ce type de structure, les liaisons entre atomes sont covalentes (voir p. 38).

• La structure diamant

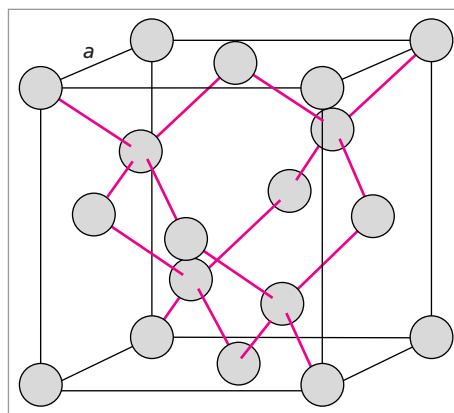
Le diamant, matériau stable à très haute pression ($P > 10^4$ bars, à température ambiante) constitue la variété cubique du carbone. Sa structure est aussi celle de Si et de Ge. Cette structure se décrit comme l'assemblage d'un réseau cfc d'atomes de carbone auquel s'ajoute l'occupation, par d'autres atomes de carbone de la moitié des sites tétraédriques disponibles. Cette occupation s'effectue de manière ordonnée, puisqu'une position sur deux est remplie et cela dans toutes les directions de l'espace. Dans cette structure, les atomes de carbone sont tangents le long d'une diagonale du cube. On a alors :

$$2R = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

ce qui conduit à une compacité :

$$C = 0,34.$$

La coordinence du carbone est égale à 4, avec le plus proche voisin situé à la distance $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Dans cette structure, totalement covalente, les angles C—C—C sont de $109,47^\circ$, valeur qui caractérise une hybridation sp^3 du carbone. Les liaisons C—C s'avèrent très



fortes (le diamant fond à plus de 4000 °C si la pression est inférieure à 10⁴ bars) et piègent totalement les électrons du réseau. Il en résulte que ce corps est un matériau très dur (c'est le meilleur abrasif connu, sa dureté de 10 dans l'échelle de Mohs constituant d'ailleurs la valeur maximale de l'échelle de dureté des composés) et fortement isolant.

Le silicium, le germanium et l'étain gris ont la même structure que le diamant, car ils se situent dans le même groupe (IVA) que le carbone. Il existe aussi des composés à base de bore, BN (nitrure de bore) ou BP (phosphure de bore) ainsi que des composés tels que AlP, GaP, InP, GaAs, InAs qui présentent aussi la même structure.

5. STRUCTURES IONIQUES

Dans ce type de structure, les liaisons entre atomes sont ioniques (voir p. 37).

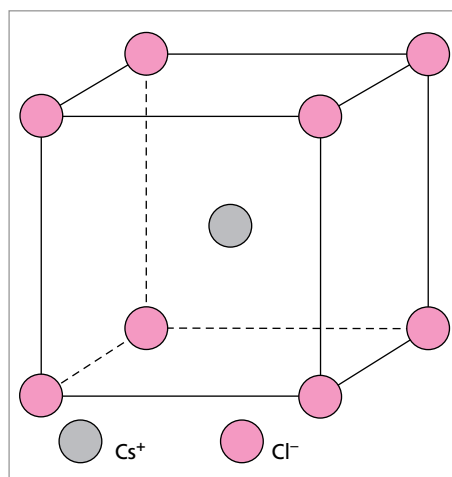
5.1. Structure des corps simples de type AB

La structure cristalline adoptée par les corps composés de type AB est fonction du rapport des rayons ioniques des éléments A et B. En réalité, ce sont les anions qui déterminent le type d'empilement ; les cations occupent les sites restants. Ainsi comme $r_{\text{cation}} < r_{\text{anion}}$, on peut définir dans quel type de sites se placeront les cations en fonction du rapport entre le rayon de l'anion et celui du cation.

$0,732 < r_c/r_a < 1$	Site cubique (CsCl)
$0,414 < r_c/r_a < 0,732$	Site octaédrique (NaCl)
$0,225 < r_c/r_a < 0,414$	Site tétraédrique (ZnS)

• Structure de type CsCl

La structure CsCl peut être décrite comme un empilement cubique P non jointif d'ions Cl⁻ dont **la totalité des sites cubiques sont occupés** par des ions Cs⁺ avec un paramètre $a = 4,12 \text{ \AA}$. Le rapport $\frac{r_{\text{Cs}^+}}{r_{\text{Cl}^-}}$ égal à $\frac{167}{184} = 0,907$ est bien compatible avec l'occupation des sites cubiques. Dans cette structure, le nombre d'ions Cl⁻ par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} = 1$ (les ions Cl⁻ sont aux sommets du cube) et le nombre d'ions Cs⁺ par maille est égal à $1 \times 1 = 1$. Donc le nombre d'unités structurales CsCl par maille est égal à 1.



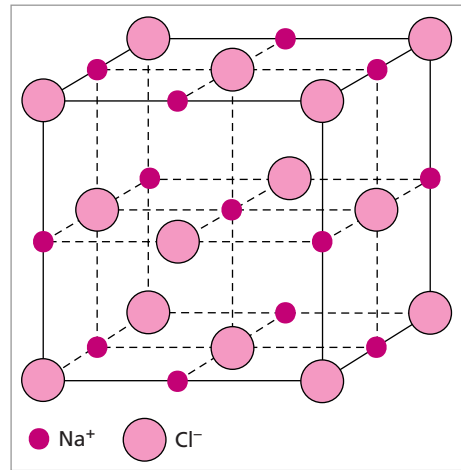
La coordinence est de 8 pour les 2 ions, et la plus proche distance entre un anion et un cation est égale à $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Le réseau des ions Cs^+ constitue d'ailleurs un réseau cubique simple analogue à celui des ions Cl^- , mais décalé de celui-ci par une translation de type $(1/2, 1/2, 1/2)$. On peut calculer de la même manière la compacité d'une telle structure selon la relation :

$$C = \frac{\frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Cs}^+})^3 + \frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Cl}^-})^3}{a^3} = 0,63.$$

• Structure de type NaCl

La structure NaCl peut être décrite comme un empilement cubique F non jointif d'ions Cl^- dans lequel **la totalité des sites octaédriques sont occupés** par des ions Na^+ avec un paramètre $a = 5,64 \text{ \AA}$. Le rapport $\frac{r_{\text{Na}^+}}{r_{\text{Cl}^-}}$

est égal à $\frac{102}{184} = 0,554$, compatible avec l'occupation des sites octaédriques. Dans cette structure, le nombre d'ions Cl^- par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ (les ions Cl^- sont aux sommets du cube et aux centres des faces) et le nombre d'ions Na^+ par maille est égal à $1 \times 1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$ (les ions Na^+



sont au centre du cube et au milieu des arêtes). Ainsi le nombre d'unités structurales NaCl par maille est égal à 4. La coordinence est de 6 pour les 2 ions, et la plus proche distance est égale à $\frac{a}{2}$. Le réseau des ions Na^+ constitue un réseau cubique faces centrées analogue à celui des ions Cl^- , mais décalé de celui-ci par une translation de type $(1/2, 1/2, 1/2)$. On peut calculer de la même manière la compacité d'une telle structure selon la relation :

$$C = 4 \times \left[\frac{\frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Na}^+})^3 + \frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Cl}^-})^3}{a^3} \right] = 0,68.$$

• Structure de type Blende (ZnS)

La structure de la blende, ou sphalérite, peut être décrite comme un empilement cubique F non jointif d'ions S^{2-} dans lequel **1 site tétraédrique sur deux est occupé** par un ion Zn^{2+} . Pour ZnS, le paramètre vaut $a = 5,41 \text{ \AA}$. Le rapport $\frac{r_{\text{Zn}^{2+}}}{r_{\text{S}^{2-}}}$ est égal à $\frac{74}{184} = 0,402$,

qui est compatible avec l'occupation des sites tétraédriques. La structure ne diffère donc de la structure diamant que par l'occupation du site tétraédrique : atome identique à ceux du réseau dans le diamant, ion différent dans le cas de la blende.

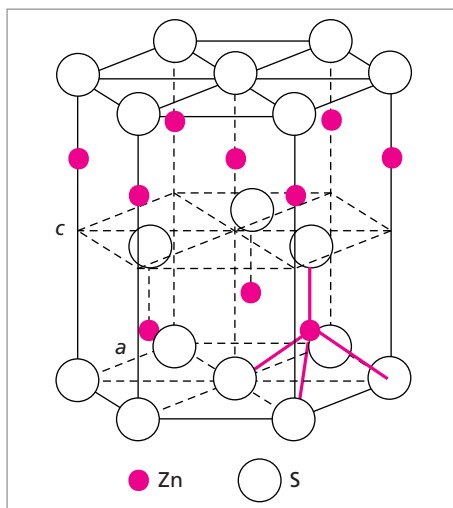
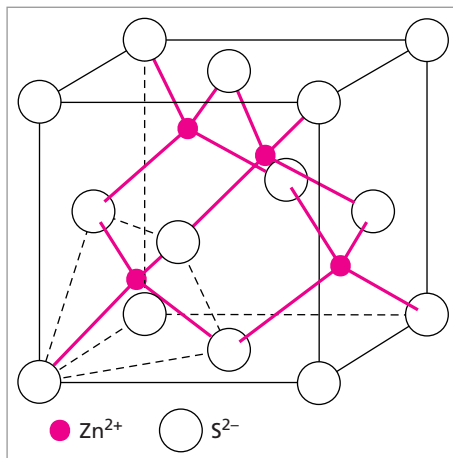
Dans cette structure, le nombre d'ions S^{2-} par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ (les ions S^{2-} occupent les sommets du cube et les centres des faces) et le nombre d'ions Zn^{2+} par maille est égal à $4 \times 1 = 4$ (les ions Zn^{2+} occupent les sites tétraédriques). Donc le nombre d'unités structurales ZnS par maille est égal à 4. La coordination est de 4 pour les 2 ions, et la plus proche distance est égale à $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Le réseau des atomes de zinc constitue d'ailleurs un réseau cubique faces centrées, analogue à celui des atomes de soufre, mais décalé de celui-ci par une translation de type $(1/4, 1/4, 1/4)$. On peut calculer de la même manière la compacité d'une telle structure selon la relation :

$$C = 4 \times \left[\frac{\frac{4}{3} \times \pi \times (r_{Zn^{2+}})^3 + \frac{4}{3} \times \pi \times (r_{S^{2-}})^3}{a^3} \right] = 0,702.$$

La structure blende est souvent celle de composés AB dont les éléments A et B situés dans la partie centrale de la classification périodique, s'avèrent moyennement électronégatifs. Elle caractérise de nombreux composés IV-V (tels que SiC , $SnSi$), III-IV (comme GaP , $InSb$), II-VI (dont ZnS , $ZnSe$) et même I-VII (comme les halogénures cuivreux CuX).

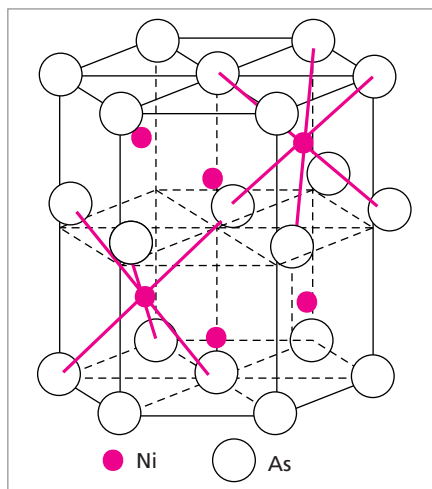
• Structure de type wurtzite (ZnS)

La structure de la wurtzite peut être décrite comme un empilement hexagonal compact non jointif d'ions S^{2-} dans lequel **1 site tétraédrique sur 2** est occupé par un ion Zn^{2+} . Pour ZnS , les paramètres du réseau sont $a = 5,41 \text{ \AA}$ et $c = 6,234 \text{ \AA}$. La coordination est de 4 pour les 2 ions. La compacité est identique à la structure de type blende soit 0,702.



• Structure de type NiAs

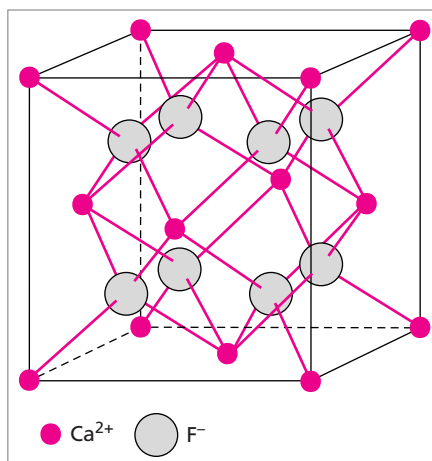
La structure de type nickeline est la structure de l'arséniure de nickel. Elle peut être décrite comme un empilement hexagonal compact non jointif d'atomes de As dont **tous les sites octaédriques sont occupés** par des atomes de Ni.



5.2. Structure des corps simples de type AB₂

• Structure de type CaF₂ (Fluorine)

Il s'agit d'une structure qui peut être décrite de la manière suivante : les cations Ca²⁺ forment une structure cubique faces centrées. Les ions F⁻ occupent tous les sites tétraédriques. Dans cette structure, le nombre d'ions F⁻ par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} = 1$ (il y a au total 8 sites tétraédriques) et le nombre d'ions Ca²⁺ par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ (les ions Ca²⁺ occupent les sommets du cube et les centres des faces). Donc le nombre d'unités structurales CaF₂ par maille est égal à 4. La coordination est de 8 pour les ions Ca²⁺ et de 4 pour l'ion F⁻. La plus courte distance entre un ion Ca²⁺ et un ion F⁻ est égale à $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.



ÉNONCÉS

Exercice 1 Structure métallique

Le chrome ($M = 52 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) cristallise dans le système cubique I, avec $a = 2,8879 \text{ \AA}$,

1. Représenter une maille.
2. Donner le nombre d'atome par maille.
3. Calculer la compacité de la structure et en déduire la densité du chrome.

Exercice 2 Oxydes ferreux non stœchiométriques

Le monoxyde de fer a la même structure que NaCl, mais c'est un composé non-stœchiométrique. On peut envisager deux formules pour tenir compte du défaut de Fe^{2+} par rapport à O^{2-} : $\text{Fe}_{[1-x]}\text{O}$ (structure cubique faces centrées d'ions O^{2-} , tous les sites octaédriques n'étant pas occupés) ou $\text{FeO}_{[1+y]}$ (structure cubique faces centrées d'ions Fe^{2+} avec un excédent d'oxygène).

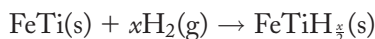
Pour choisir entre ces deux modèles, on étudie un oxyde de fer titrant, en masse, 76,57 % de fer. Sa densité vaut $d = 5,7$ et le paramètre de maille $a = 4,31 \text{ \AA}$.

Données : $M_{\text{Fe}} = 55,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_{\text{O}} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer les densités des oxydes d_x et d_y correspondant aux deux formules proposées. Montrer que la formule correcte est $\text{Fe}_{[1-x]}\text{O}$ et en déduire la valeur de x pour l'échantillon étudié.
2. Préciser comment est assurée la neutralité électrique de la maille cristalline contenant moins d'ions Fe^{2+} que d'ions O^{2-} .
3. On dissout 0,5 g de ce cristal dans 50 mL d'une solution aqueuse molaire d'un mono-acide fort. Quelle réaction a lieu ? Est-ce une réaction d'oxydo-réduction ?
4. Quel volume d'une solution de permanganate à $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ devrait-on verser dans cette solution pour atteindre le point de titrage ?

Exercice 3 Stockage du dihydrogène

On peut stocker le dihydrogène H_2 sous différentes formes : état gazeux sous pression, état liquide à basse température, état solide sous forme d'hydrure ionique. On considère ici cette dernière méthode en insérant de l'hydrogène dans le composé intermétallique FeTi :



L'alliage FeTi a une maille cubique ($a = 2,98 \text{ \AA}$). Celle-ci comporte un atome de titane à chaque sommet du cube et un atome de fer au centre du cube.

1. Représenter cette maille. Citer un composé ionique ayant le même type de structure. Dans les composés intermétalliques FeTi, seuls les sites octaédriques formés par 2 atomes de fer et 4 atomes de titane peuvent être occupés par des atomes d'hydrogène (un atome par site).
 2. Représenter à partir d'une maille cubique les positions des sites octaédriques susceptibles d'accueillir des atomes d'hydrogène.
 3. En déduire la formule stœchiométrique de l'hydrure contenant le maximum théorique d'hydrogène.
 4. En réalité, l'absorption maximale d'hydrogène correspond à l'hydrure de formule FeTiH_{1,9}. En admettant que la maille reste cubique sans changement du paramètre de maille a , calculer la capacité volumique d'absorption d'hydrogène par le composé intermétallique FeTi (on exprimera cette capacité en kg d'hydrogène par m³ d'alliage).
- Données :** $M_{\text{H}} = 1,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Fe}} = 55,84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Ti}} = 47,90 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

SOLUTIONS

1 1. La maille de la structure cubique I (cubique centré) est représentée sur la figure p. 63.

2. Le nombre d'atomes de chrome par maille est $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$.

3. La densité du chrome est définie par la relation :

$$d_{Cr} = \frac{\rho_{Cr}}{\rho_{H_2O}} \text{ avec } \rho_{H_2O} = 1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

On peut calculer $\rho_{Cr} = \frac{2 \times 52 \cdot 10^{-3} \times 6,023 \cdot 10^{23}}{(2,8879 \cdot 10^{-10})^3} = 7\,169 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et donc $d_{Cr} = 7,169$

2 1. Dans le cas de la première hypothèse, avant de calculer d_x , Il faut calculer x à l'aide du pourcentage massique. On a :

$$\frac{(1-x) \times 55,8}{(1-x) \times 55,8 + 16} = 0,7657 \text{ soit } x = 0,063.$$

On peut alors calculer ρ_x puis d_x avec $\rho = \frac{MZ}{VN}$

$$\rho_x = \frac{4[55,8 \times (1 - 0,063) + 16] \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23} \times (4,31 \cdot 10^{-10})^3} = 5\,660 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \text{ et donc } d_x = 5,66$$

Dans le cas de la deuxième hypothèse, il faut d'abord calculer y à l'aide du pourcentage massique :

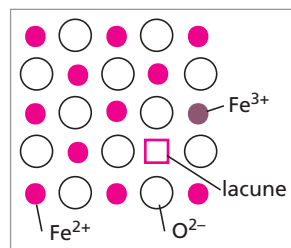
$$y = \frac{55,8}{55,8 + (1+y) \times 16} = 0,7657 \text{ soit } y = 0,067.$$

On peut donc calculer ρ_y puis d_y .

$$\rho_y = \frac{4[55,8 + (1 - 0,067) \times 16] \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23} \times (4,31 \cdot 10^{-10})^3} = 6\,040 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \text{ et donc } d_y = 6,04.$$

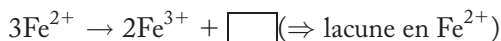
La formule correcte est donc $\text{Fe}_{[1-x]}\text{O}$, soit $\text{Fe}_{0,937}\text{O}$, puisque la densité calculée est la plus proche de celle mesurée expérimentalement. Il y a donc une sous stœchiométrie en fer.

2. La neutralité du cristal est assurée si une partie des ions Fe^{2+} se trouve sous la forme d'ions Fe^{3+} . Ce type de défauts correspond à l'absence d'un atome ou d'un ion dans un site du réseau et est nommé défaut de Schottky. Dans un cristal ionique la neutralité électrique exige que la charge manquante soit compensée d'une façon ou d'une autre. Dans le



cas de FeO, l'ion manquant (Fe^{2+}) peut aussi être compensé par la présence d'un ion de charge plus élevée (Fe^{3+}), présent comme impureté. La charge positive +3 amenée par Fe^{3+} nécessite la présence d'une lacune pour équilibrer le changement de charge.

La réaction qui se produit est la suivante :



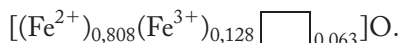
Cette oxydation des ions Fe^{2+} en Fe^{3+} par l'oxygène de l'air crée des lacunes représentées par $\square$ dans l'équation. On peut suivant ce modèle décrire le cristal à l'aide d'une formule du type $[(\text{Fe}^{2+})_\alpha(\text{Fe}^{3+})_\beta\square_\gamma]\text{O}$.

Ici, $\gamma = 0,063$. Pour déterminer α et β , on dispose d'un système de deux équations à deux inconnues qui sont :

$$2\alpha + 3\beta = 2 \quad \Rightarrow \quad \text{neutralité électrique du cristal}$$

$$\alpha + \beta = 0,937 \quad \Rightarrow \quad \text{taux total de fer.}$$

On en déduit $\alpha = 0,808$ et $\beta = 0,128 \Rightarrow$ la formule générale sera donc :

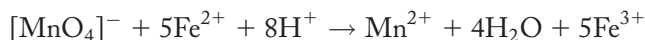


La lacune correspond à un défaut ponctuel, appelé défaut de Schottky.

3. La réaction qui a lieu est une réaction acido-basique :



4. Les ions qui réagissent avec le permanganate sont les ions Fe^{2+} selon la réaction d'oxydo-réduction :



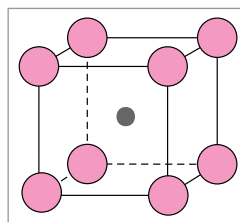
Le nombre de moles de Fe^{2+} est :

$$n = \frac{0,5}{55,85 \times 0,937 + 16} = 5,91 \cdot 10^{-3} \text{ moles.}$$

Il faudra donc pour effectuer le dosage un volume de MnO_4^- :

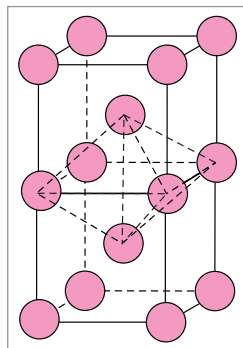
$$v = \frac{5,91 \cdot 10^{-3}}{5 \times 0,2} = 5,91 \text{ mL.}$$

3 1. La maille de FeTi est la suivante :



Un composé ionique qui a le même type de structure est par exemple CsCl.

2. Les sites octaédriques susceptibles d'accueillir des atomes d'hydrogène seront au centre des faces du cube. La figure ci-dessous montre par exemple un site octaédrique :



3. Il y a au total $6 \times \frac{1}{2} = 3$ sites octaédriques par maille. La formule stœchiométrique de l'hydruire contenant le maximum théorique d'hydrogène sera FeTiH_3 .

4. La capacité volumique d'absorption d'hydrogène par l'hydruire sera égale à :

$$\frac{(1,008 \times 1,9) \times 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23} \times (2,98 \cdot 10^{-10})^3} = 120,16 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

Les complexes des métaux de transition

Ce chapitre est consacré aux complexes des métaux de transition et à leur structure. Il expose la théorie du champ cristallin. Il fait notamment appel aux notions abordées dans le chapitre sur les orbitales moléculaires. Les équilibres de complexation sont traités dans le chapitre 10.

1. Entité de coordination ou complexe	76
2. Nomenclature	76
3. Stéréochimie	77
3.1. Structure	77
3.2. Isomérisie	78
4. Théorie du champ cristallin	79
4.1. Coordinence 6	79
4.2. Coordinence 4	83
5. Le magnétisme des ions des métaux de transition et leurs complexes	84

1. ENTITÉ DE COORDINATION OU COMPLEXE

Une entité de coordination, ou complexe, est constituée d'un atome central, généralement un élément de transition, auquel est fixé un ensemble d'autres atomes ou de groupes d'atomes, appelés ligands ou coordinats. Dans les formules, l'entité de coordination est notée entre crochets, qu'elle soit chargée ou non. Lorsqu'une entité de coordination chargée est écrite sans son contre-ion, la charge est indiquée à l'extérieur des crochets sous forme d'exposant à droite.

Exemple : on écrit $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ou $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ et dans le cas où on indique le contre-ion, les formules deviennent $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ ou $\text{K}_2[\text{PtCl}_4]$

2. NOMENCLATURE

De nombreux ions complexes comme, par exemple, l'ion ferrocyanure, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, ont des noms qui décrivent assez bien leur composition. Cependant, la synthèse d'ions complexes plus compliqués a nécessité l'élaboration d'une nomenclature systématique. Les règles suivantes suffisent à nommer beaucoup de complexes courants.

Noms des ligands : on donne aux coordinats les noms indiqués dans le tableau ci-dessous.

Coordinat	Nom	Coordinat	Nom	Coordinat	Nom
H_2O	Aqua	Cl^-	Chloro	$[\text{C}_2\text{O}_4]^{2-}$	Oxalato
NH_3	Ammine	CN^-	Cyano	$[\text{SO}_4]^{2-}$	Sulfato
O^{2-}	Oxo	OH^-	Hydroxo	CO	Carbonyl

Les noms des coordinats anioniques se terminent par *o*. Pour les coordinats neutres, on utilise le nom de la molécule. Seuls font exception à la règle, l'eau, l'ammoniac, l'oxyde de carbone et le monoxyde d'azote.

Les ligands sont cités dans l'ordre alphabétique, quelle que soit leur charge, avant le nom de l'atome central. Les préfixes grecs *di*, *tri*, *tétra*, etc. indiquent le nombre de ligands identiques.

Terminaison des noms des entités de coordination : la dénomination du complexe se termine par le nom de l'atome centrale accompagné de son degré d'oxydation. Pour les complexes anioniques, on ajoute la terminaison *-ate*. Aucune terminaison ne distingue les complexes cationiques ou neutres.

Exemples :

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$: ion diammineargent(I) ;

$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: ion tétraamminezinc(II) ;

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$: triamminetrinitritocobalt(III) ;

$[\text{PtCl}_6]^{2-}$: ion hexachloroplatinate(IV) ;

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: ion hexacyanoferrate(II) ;

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: ion hexaaquanickel(II).

Quant au nom du composé de coordination complet, il sera le suivant :

$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: hexacyanoferrate(II) de potassium

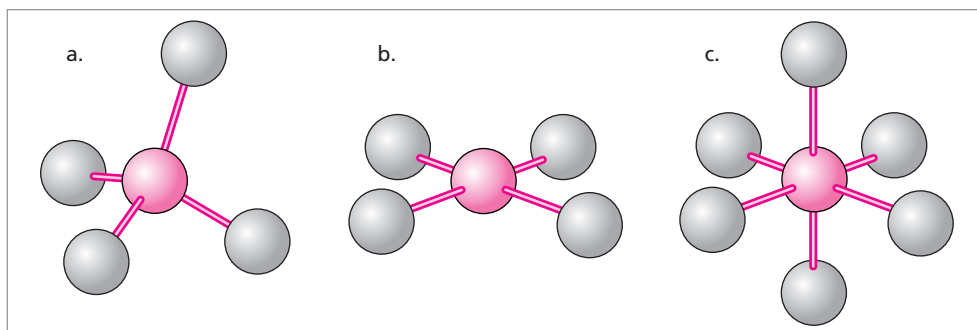
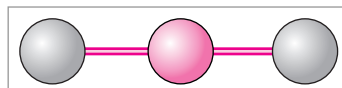
$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$: dichlorure de tétraamminezinc(II)

$\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$: hexachloroplatinate(IV) de potassium

3. STÉRÉOCHIMIE

3.1. Structure

La plupart des complexes ont des indices de coordination de 2, 4 ou 6. La coordinnence 2 se trouve dans les complexes de Cu(I), Ag(I), Au(I) et quelques complexes de Hg(II).



Exemple :

$[\text{Cu}(\text{CN})_2]^-$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ sont des exemples courants.

La coordinnence 4 de configuration tétraédrique (fig. a) est moins fréquente avec les complexes des métaux de transition.

Exemple : les ions $[\text{Zn}(\text{Cl})_4]^{2-}$, $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ et $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ ont tous la configuration tétraédrique, mais celle-ci se rencontre rarement chez les ions complexes des métaux de transition.

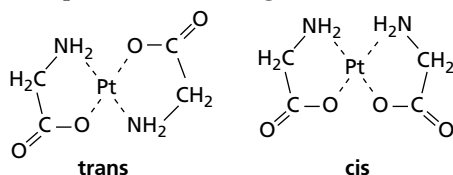
La coordinnence 4 de configuration plane et carrée (fig. b) se trouve dans les complexes de Pd(II), Pt(II), Ni(II), Cu(II) et Au(III). On ne trouve presque jamais cette disposition des coordinats avec d'autres ions.

La coordinence 6 est la plus courante et ne présente qu'une seule forme géométrique : l'octaèdre (fig. c).

Un ligand qui n'occupe qu'une seule position dans la sphère de coordinence interne pour former une liaison coordinative avec l'atome ou l'ion central est dit **unidenté** (F^- , Cl^- , OH^- , H_2O , NH_3 et CN^-). Lorsqu'un coordinat a deux groupements capables de se lier à l'atome central, il est dit **bidenté** (ion oxalate).

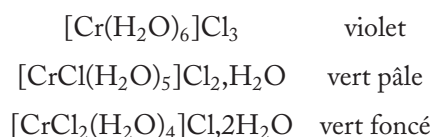
Comme les deux liaisons d'un coordinat bidenté semblent pincer l'atome métallique, les composés résultants sont dits chélatés (du grec *khêlé*, pince).

Exemple : le diaminoacétatoplatine (II) a un ligand bidenté.



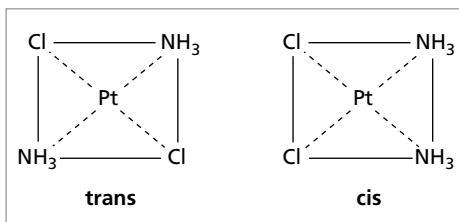
3.2. Isomérisie

Les ions complexes peuvent présenter divers types d'isomérisie. L'exemple suivant illustre un cas d'**isomérisie structurale**. Il y a trois composés distincts ayant la même formule : $Cr(H_2O)_6Cl_3$. Un d'eux, de couleur violette, réagit immédiatement avec $AgNO_3$ en excès pour précipiter tout le chlore sous la forme de $AgCl$. Un deuxième, vert pâle, réagit aussi avec $AgNO_3$, mais seulement les 2/3 du chlore se transforment en $AgCl$. Le troisième, vert foncé, ne donne qu'1/3 du $AgCl$ qu'il pourrait théoriquement former. D'après ces observations, nous pouvons écrire les formules :



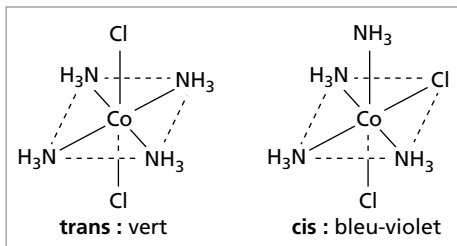
Les espèces à l'intérieur des crochets sont les ligands liés assez fermement à l'atome de chrome central alors que les autres espèces sont des contre-ions ou de l'eau de cristallisation. Sous l'action d'agents déshydratants, ces composés perdent respectivement 0, 1 et 2 molécules d'eau, ce qui confirme cette interprétation.

Il existe aussi des **isomères géométriques** qui ont des sphères de coordinence de même composition, mais d'arrangement géométrique différent. Comme exemple simple d'isomérisie géométrique, considérons le cas des isomères *cis* et *trans* du diamminedichloroplatine (II).



Les isomères *cis* et *trans* des complexes plans et carrés du type MA_2B_2 sont possibles parce que les coordinats, tout en étant équidistants de l'atome central M, sont à des distances différentes l'un de l'autre. Dans les complexes tétraédriques, les 4 coordinats sont équidistants l'un de l'autre et l'isomérisie *cis-trans* est impossible.

Les complexes octaédriques du type MA_4B_2 peuvent présenter une isomérisie géométrique. 2 sommets d'un octaèdre sont *cis* l'un par rapport à l'autre s'ils sont liés par une seule arête de l'octaèdre, tandis que les positions *trans* sont de part et d'autre de l'atome de métal. Par exemple, il existe 2 isomères géométriques de l'ion complexe $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$: l'isomère *cis* (violet) et l'isomère *trans* (vert) dont les structures sont représentées sur la figure ci-contre.



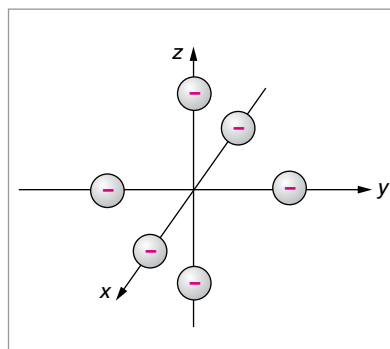
4. THÉORIE DU CHAMP CRISTALLIN

Selon cette théorie, la liaison entre l'ion métallique central et ses coordinats est supposée être simplement électrostatique, due à l'attraction soit entre des ions de charges opposées, soit entre l'ion central positif et l'extrémité négative des molécules dipolaires. Cette théorie aide à comprendre les propriétés magnétiques et les spectres d'absorption des complexes. Les conclusions tirées des raisonnements de la théorie du champ cristallin dépendent de l'arrangement spatial des coordinats dépendant de la géométrie final du complexe autour de l'ion du métal de transition. Il y a 2 types de coordination : 6 et 4.

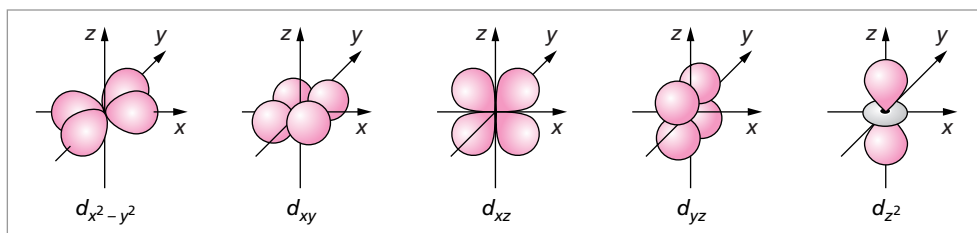
4.1. Coordination 6

• Levée de dégénérescence des orbitales

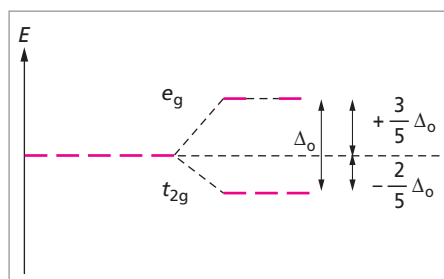
Lorsqu'il n'est pas complexé, les énergies des 5 orbitales d de valence de l'ion du métal de transition sont égales ou dégénérées. Imaginons maintenant 6 coordinats disposés symétriquement autour de l'ion A^{n+} se trouvant au centre d'un système de coordonnées cartésiennes. Lorsque les coordinats s'approchent de l'ion central, il se produit un abaissement général de l'énergie de tout le système en raison de l'attraction électrostatique entre l'ion du métal et les coordinats. De plus, les 5 orbitales d de l'ion métallique ne sont plus alors équivalentes. En effet, la densité



électronique de 2 d'entre elles, $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} est maximale le long des axes des coordonnées. La densité maximale des 3 autres orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} se situe entre les axes des coordonnées.



On appelle souvent les 2 premières orbitales, orbitales e_g , et les 3 dernières orbitales t_{2g} . Lorsque les coordonats nucléophiles s'approchent de l'ion central le long des axes des coordonnées, les électrons des orbitales $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} subissent en raison de leur orientation une plus forte répulsion de la part des coordonats que les électrons des orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} . Ainsi, le champ cristallin octaédrique décompose les orbitales d en une paire d'orbitales $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} de plus grande énergie, orbitales e_g , et en un triplet d'orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} de plus faible énergie, orbitales t_{2g} . Le degré de décomposition des niveaux énergétiques des orbitales d du champ cristallin se désigne habituellement par Δ_o . Par conservation de l'énergie, on a alors :



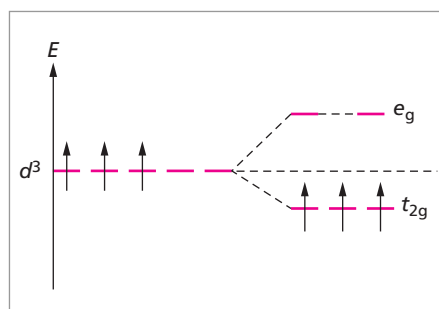
$$3E(t_{2g}) + 2E(e_g) = 0$$

$$E(e_g) = \frac{3}{5}\Delta_o \quad \text{et} \quad E(t_{2g}) = -\frac{2}{5}\Delta_o$$

• Occupation des orbitales d

Pour des ions comme Ti^{3+} (d^1), V^{3+} (d^2) et Cr^{3+} (d^3), avec au plus trois électrons de valence d , l'occupation des orbitales d (t_{2g}) n'est pas modifiée par le champ cristallin. Ces ions se trouvent toujours à un état de spin élevé. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ est paramagnétique.

Si l'atome central a 4 électrons d , l'occupation des orbitales d en présence du champ cristallin dépend de la valeur de Δ_o . Lorsque les 3 orbitales t_{2g} sont à demi-remplies, le quatrième électron peut occuper soit l'une des orbitales e_g de plus haute énergie, soit une des orbitales t_{2g} au prix d'une certaine énergie destinée à vaincre la répulsion de Coulomb de 2 électrons occupant la même orbitale. Si Δ_o est faible, le



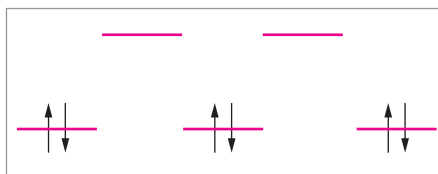
quatrième électron occupe alors une orbitale e_g . Si Δ_o est élevé, il est plus avantageux pour le quatrième électron de se placer dans une orbitale t_{2g} déjà à demi-remplie.

Ainsi, si le champ cristallin est faible, il y a 4 électrons célibataires et, si la décomposition des orbitales est grande, il n'y a que 2 électrons dont les spins sont parallèles. Le premier cas dit "de spin élevé" s'accompagne d'un plus fort paramagnétisme que le second dit "de spin faible".

Cette discussion peut être étendue aux ions centraux ayant les configurations électroniques d^5 , d^6 et d^7 .

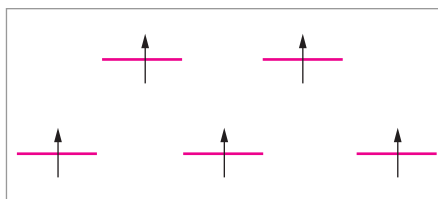
Prenons l'exemple de l'ion hexacyanoferrate (II), $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$. Lors de la formation des complexes, les électrons de valence (s et d) se retrouvent tous dans les orbitales d , quel que soit le degré d'oxydation du métal. Ici, le fer est oxydé 2 fois et le nombre d'électrons de valence est donc égal à 6. La structure du complexe est octaédrique.

Le remplissage suit ici la règle de l'énergie croissante et les 6 électrons se disposent comme indiqué sur la figure ci-contre. On constate que la somme des nombres quantiques de spin ($= 3 \times [-1/2 + 1/2]$) est nulle. Cet ion est donc diamagnétique. On dit qu'il est à spin faible. L'énergie de stabilisation du champ cristallin est égale à :



$$2P + 6E(t_{2g}) = 2P - \frac{12}{5}\Delta_o \quad \text{avec } P : \text{énergie d'appariement}$$

Voyons le cas d'un complexe à champ faible, comme $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. L'ion Fe^{3+} possède 5 électrons de valence qui se répartissent dans les 5 OA d selon la règle de Hund, malgré l'existence d'une faible décomposition du niveau énergétique des orbitales d .



On constate ici que la somme des nombres quantiques de spin est égale à $+5/2$. On dit qu'il est à spin fort, car il est fortement paramagnétique. L'énergie de stabilisation du champ cristallin est ici égale à :

$$E = 3E(t_{2g}) + 2E(e_g) = -\frac{6}{5}\Delta_o + \frac{6}{5}\Delta_o$$

Il faut remarquer que les complexes à champ fort sont à spin faible, et que ceux à champ faible sont à spin fort.

• Influence du ligand et de l'ion métallique

La valeur de Δ_o dépend de l'intensité des interactions ligands-électrons d . Elle est de l'ordre de 100 à 400 kJ.mol^{-1} selon la nature de l'ion métallique et des ligands :

M fixé : Fe^{2+}

$\Delta(6 \text{ H}_2\text{O})$ 120 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ Pour un même ion métallique, plus Δ_o est grand, plus le
 $\Delta(6 \text{ CN}^-)$ 395 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ligand est dit fort.

L fixé : 6 H_2O

$\Delta(\text{Fe}^{2+})$ 120 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ Pour un même ligand, Δ_o augmente avec le nombre
 $\Delta(\text{Fe}^{3+})$ 167 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ d'oxydation du métal considéré.

• Mesures de Δ_o

Des valeurs expérimentales de Δ_o peuvent s'obtenir à partir des spectres d'absorption des ions complexes. L'absorption de lumière par un ion complexé s'accompagne de l'excitation d'un électron d'une orbitale t_{2g} à une orbitale e_g . L'énergie qui correspond à la fréquence de la lumière la plus fortement absorbée est égale à Δ_o . Par exemple pour l'ion hexaaquatitane(III), $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, on a $\Delta_o = 242,8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. La longueur d'onde de la radiation absorbée λ est donc :

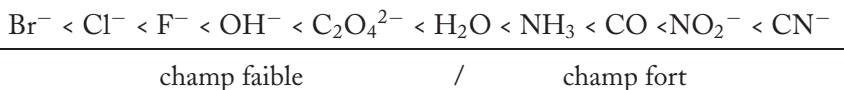
$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{c}{\nu} = \frac{hcN_A}{\Delta_o} \\ &= \frac{3 \times 10^8 \times 6,62 \times 10^{-34} \times 6,023 \times 10^{23}}{242,8 \times 10^3} \\ &= 0,492 \times 10^{-6} \text{ m} = 492 \text{ nm}\end{aligned}$$

Cette radiation étant observée dans le bleu-vert du spectre visible, le complexe apparaît avec la couleur complémentaire, c'est-à-dire violet pâle.

Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs de Δ_o (en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) pour divers coordinats et ions de métaux de transition.

Ion métallique	Coordinat		
	H_2O	NH_3	CN^-
Ti (III) $3d^1$	242		
V (III) $3d^2$	213		
Cr (III) $3d^3$	209	259	314
Mn (III) $3d^4$	251		
Fe (III) $3d^5$	163		
Mn (II) $3d^5$	92		
Co (III) $3d^6$	222	272	406
Fe (II) $3d^6$	125		393
Co (II) $3d^7$	117	121	
Ni (II) $3d^8$	100	130	
Cu (II) $3d^9$	150	180	

Si la valeur Δ_o est à peu près constante pour les ions d'une charge donnée avec le même coordinat, elle est modifiée lorsque les ligands changent, ce qui altère le spectre d'absorption dû à l'ion métallique. C'est cette variation qui est responsable du changement de couleur observable lorsqu'un coordinat en remplace un autre. À partir de mesures des spectres d'absorption, il est possible de classer les coordinats dans l'ordre croissant des valeurs de Δ_o qu'ils suscitent. Voici la série spectrochimique ainsi obtenue :



où Δ_o augmente de gauche à droite. L'ordre dans un groupe d'ions étroitement apparentés comme les ions halogénures est compréhensible, car plus l'ion est petit, plus la distance ion central-coordinat est faible et plus la décomposition des niveaux énergétiques est importante. Un ligand à champ fort est un ligand cédant facilement son doublet d'électrons (le doublet libre occupe une orbitale fortement dirigée).

4.2. Coordinence 4

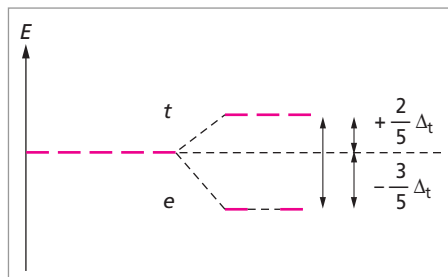
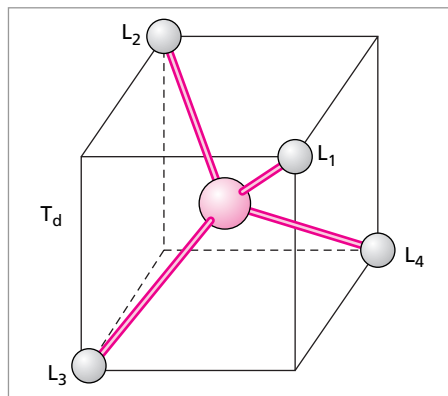
Le cation A^{n+} est cette fois placé au centre d'un tétraèdre régulier dont les sommets sont encore occupés par les ligands.

Les orbitales $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} vont de nouveau former un niveau e qui est doublement dégénéré. Pour les mêmes raisons de symétrie, les orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} vont constituer un niveau t_2 qui est triplement dégénéré. Par exemple, l'orbitale d_{xy} , étant plus proche du ligand, fera l'objet d'une répulsion électronique de la part de L_1 . Il en résulte une destabilisation du niveau d'énergie correspondant, ce qui provoque en retour la stabilisation de celui qui est lié à l'orbitale $d_{x^2-y^2}$.

Ainsi le niveau t_2 est destabilisé et le niveau e stabilisé : il y a une inversion des niveaux par rapport au champ octaédrique.

Comme aucune orbitale d ne pointe ici directement vers les ligands, la répulsion ligand-orbitale est plus faible que pour un champ octaédrique. L'éclatement Δ_t du champ cristallin tétraédrique est donc inférieur à celui observé en champ octaédrique. Dans la pratique, une bonne approximation consiste à admettre que :

$$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$$



Il en résulte que l'éclatement Δ_t du champ cristallin tétraédrique n'est pas en général assez élevé pour forcer les électrons à s'apparier, et les configurations à spin faible sont rarement observées.

5. LE MAGNÉTISME DES IONS DES MÉTAUX DE TRANSITION ET LEURS COMPLEXES

La présence d'électrons célibataires dans la couche de valence d'un atome ou d'un ion est responsable du paramagnétisme de cette espèce.

La présence d'électrons appariés sur la couche de valence d'un atome ou d'un ion caractérise le diamagnétisme d'une espèce.

Chaque électron célibataire possède un moment magnétique de spin M tel que :

$$M = 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B \quad \text{avec} \quad S = \frac{1}{2}$$

μ_B est le magnéton de Bohr, il est défini à partir des constantes fondamentales par la relation :

$$\mu_B = \frac{eh}{4\pi m} = 9,274.10^{-24} \text{ A.m}^2$$

Si un atome ou un ion possède n électrons célibataires, le calcul de son moment magnétique de spin se fait par la relation :

$$M = 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B \quad \text{avec} \quad S = ns = \frac{n}{2}$$

Nombre d'électrons célibataires	1	2	3	4	5	6	7
Moment magnétique ($\times \mu_o$)	1,73	2,83	3,87	4,9	5,92	6,93	7,94

Pour l'ion Fe^{3+} , il y a sur la couche externe 5 électrons célibataires, d'où :

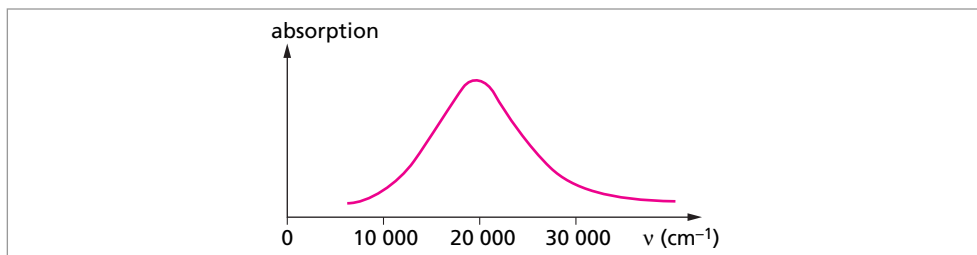
$$M = 2\sqrt{5 \times \frac{1}{2} \left(5 \times \frac{1}{2} + 1 \right)} \mu_B = 5,916\mu_B.$$

ÉNONCÉS

Exercice 1 Étude du complexe $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

1. Quelle est la configuration électronique de l'ion Ti^{3+} ?
2. Quel est le nom du complexe $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$?

Le spectre d'absorption dans le domaine visible d'une solution à 0,1 M de $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ est donné sur le schéma suivant.



3. Dans quel domaine de longueur d'onde a-t-on enregistré le spectre ?
4. Quelle est la longueur d'onde maximale d'absorption ?
5. Placer l'électron de l'ion Ti^{3+} dans le diagramme des orbitales d'énergie t_{2g} et e_g .
6. À quelle transition peut-on attribuer la bande observée ?
7. Calculer Δ_0 en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

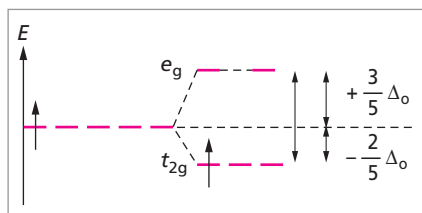
Exercice 2 Étude du complexe $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

1. Quelle est la configuration électronique de l'ion Co^{3+} ?
2. En utilisant la théorie du champ cristallin, préciser la structure élémentaire de l'ion Co^{3+} dans un complexe formé à partir de 6 ligands : à champ faible ; à champ fort.
3. Le moment magnétique de l'ion $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ est nul. Interpréter ce résultat.
4. Quelle est l'énergie de stabilisation du champ cristallin ?

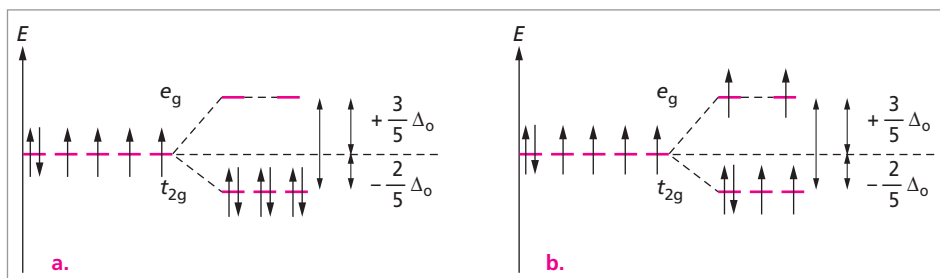
SOLUTIONS

1. La configuration électronique de l'ion Ti^{3+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$.
2. Il s'agit de l'ion hexaaquatitane(III).
3. Pour déterminer le domaine de longueur d'onde où l'on a enregistré le spectre, on utilise la relation entre λ et ν . Le nombre d'onde vaut $\nu = \frac{1}{\lambda}$ donc $333 \text{ nm} < \lambda < 1\,000 \text{ nm}$, qui correspond essentiellement au domaine du visible ($400 \text{ nm} < \lambda < 800 \text{ nm}$).
4. La longueur d'onde maximale d'absorption est égale à $\lambda_{\text{max}} = \frac{1}{2\,000\,000} = 500 \text{ nm}$.
5. L'allure du diagramme des orbitales d'énergie t_{2g} et e_g pour l'ion Ti^{3+} est donnée ci-contre.
6. La transition correspond au passage de l'électron de l'orbitale t_{2g} vers l'orbitale e_g .
7. La valeur de Δ_0 en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ est égale à :

$$\Delta_0 = 2\,000\,000 \times 3 \cdot 10^8 \times 6,62 \cdot 10^{-34} \times 6,023 \cdot 10^{23} \times 10^{-3} = 293,23 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



2. 1. La configuration électronique de l'ion Co^{3+} est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$
2. À champ fort, en bas spin (a) et à champ faible, haut spin (b).



3. Sachant que le moment magnétique de l'ion $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ est nul, l'ion hexaamminecobalt(III) est à champ fort ou bas spin.
4. L'énergie de stabilisation du champ cristallin, ESCC, est égale à :

$$\text{ESCC} = 6 \times E(t_{eg}) + 2 \times P = -\frac{12}{5}\Delta_0 + 2 \times P \text{ (avec } P : \text{énergie d'appariement)}.$$

On ne doit compter ici que 2 énergies d'appariement car à l'état fondamental il y a déjà une paire d'électrons sur une des 5 orbitales d .